

Teóricas 10
Engenharia de requisitos:
UML – Use Cases

Porque é que os Engenheiros informáticos nunca se perdem?

Análise de Requisitos

Modelo de *use cases* como meio de comunicação entre engenheiros de software e outras partes interessadas (ou seja, clientes e utilizadores finais).

- Especifica os limites do sistema e captura a funcionalidade que o sistema deve oferecer
- Pode ser um produto entregue pela equipa de desenvolvimento ao cliente
  - Deve ser compreensível mesmo para quem não é especialista em UML
- É um ponto de partida para as próximas fases do desenvolvimento do sistema

Processo de Modelação de use cases

Processo



Resultados do processo

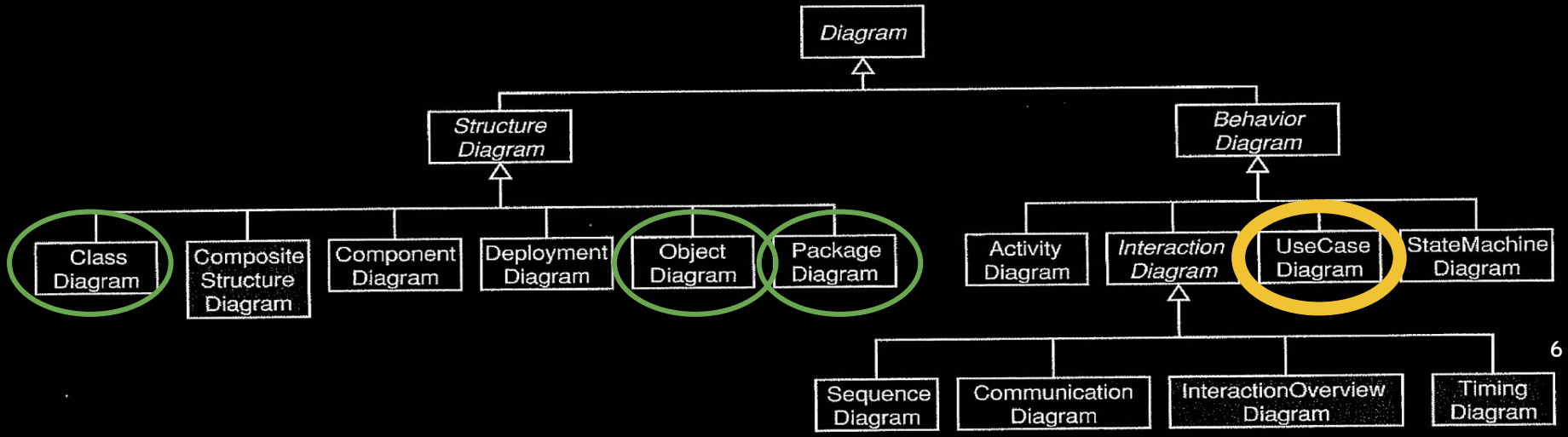
- Fronteiras do sistema
- Actores
- use cases
- Relações entre use cases e actores

Use Cases

Descreve os requisitos funcionais – funcionalidade esperada do sistema a ser desenvolvido do ponto de vista dos actores.

- Abrange um conjunto de funções ou etapas que são executadas ao utilizar o sistema.
- Um *use case* proporciona um benefício tangível para um ou mais actores que se comunicam com o *use case*.
- Os *use cases* são modelados com um diagrama de *use cases* (visualmente) e uma descrição textual detalhada.

UML – Modelos de Use Cases



Diagramas de Use Cases

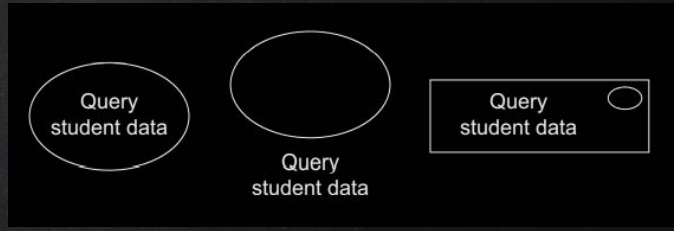
Os UCD (Use Case Diagrams descrevem os possíveis cenários de utilização (*use cases*) para os quais um sistema é desenvolvido. Expressa o que um sistema deve fazer, mas não aborda quaisquer detalhes de implementação, tais como estruturas de dados, algoritmos, etc.

Podemos utilizar um UCD para responder às seguintes questões:

1. O que está a ser descrito? (O sistema)
2. Quem interage com o sistema? (Os actores, entidades externas)
3. O que os actores podem fazer? (Os *use cases*, resultados observáveis relevantes para os actores)

Os UDC não abrangem a estrutura interna e a implementação real de um *use case*.

Use Cases – Notação



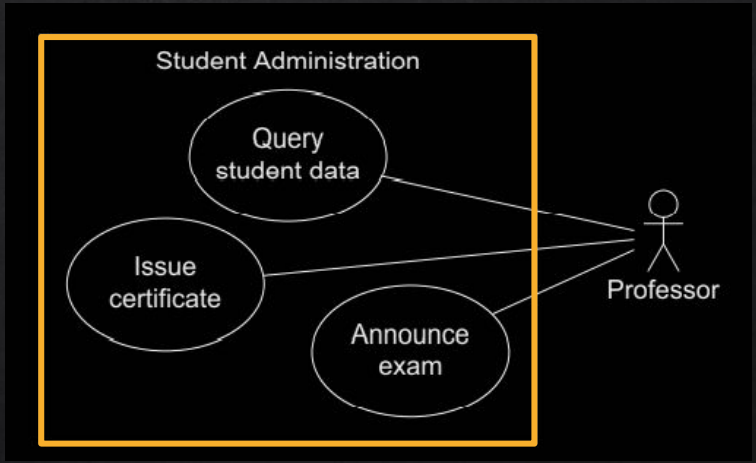
- Algo que um actor pode fazer com o sistema
- Identifica o "diálogo" possível (transações) entre um actor e o sistema
- Descreve cenários de utilização do sistema, sempre iniciados por um actor
- Concentra-se numa funcionalidade completa, incluindo uma visão optimista (as situações de erro a serem tratadas serão detalhadas de outra forma)

- Os *use cases* são recolhidos durante a fase de engenharia de requisitos e são usados como *input* para a análise, desenho, implementação e testes do sistema.

Fronteira do Sistema

Uma caixa desenhada em torno dos *use cases* para indicar o limite ou fronteira do sistema que está a ser modelado.

O conjunto de todos os *use cases* descreve a funcionalidade que um sistema de software oferece.



ACTOR

Os actores são entidades externas que desempenham um papel no sistema. Actores não fazem parte do sistema e, portanto, nunca são implementados



- Uma entidade pode desempenhar mais do que um papel
- Mais de uma entidade pode desempenhar a mesma função
- Um actor pode aparecer em mais de um *use case*

Tipos de actores:

- Humano / Não humano (outros sistemas, máquinas, tempo, etc.)
- Principal / Secundário – Inicia o use case. Cada caso de uso é iniciado por apenas um actor, mas o mesmo caso de uso pode ser iniciado por diferentes actores em diferentes momentos. Todos os restantes actores são considerados secundários.
- Activo / Passivo – Um actor activo comunica com o use case. Um actor passivo recebe *feedback* do use case. O mesmo actor pode ser activo ou passivo em passos diferentes do mesmo use case.

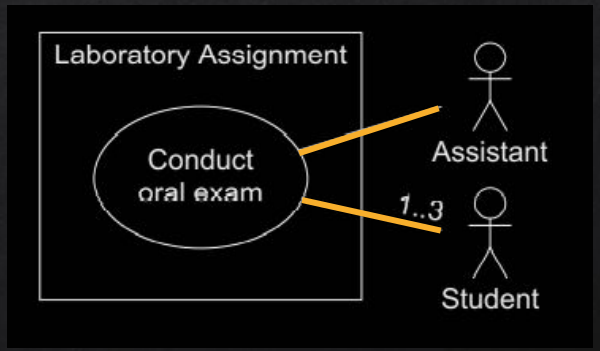
Associação



Identifica qual o actor que desempenha um papel ou comunica num determinado *use case*.

Cada actor deve comunicar com, pelo menos, um *use case* e vice-versa

As multiplicidades podem ser especificadas na extremidade da associação do actor (e.g., para dizer que três alunos estão envolvidos no *use case* `Conduct oral exam`).



Consegue identificar os Actores?

Considere um sistema de reciclagem de garrafas e latas, onde um cliente pode entregar garrafas e latas usadas e receber um pagamento pela entrega. Como cada item tem dimensões diferentes e um valor diferente, o sistema precisa de identificar o tipo de item que acabou de receber. O sistema regista o número de itens recebidos e, se o cliente desejar, o sistema pode imprimir um recibo com o número e o tipo de itens recebidos, bem como os preços individuais de cada item e o valor total pago ao cliente.
O sistema também é utilizado por um operador que, no final do dia, solicita uma lista dos itens devolvidos. O operador também pode actualizar as informações do sistema.

Obviamente, o cliente é uma entidade externa

Considere um sistema de reciclagem de garrafas e latas, onde um cliente pode entregar garrafas e latas usadas e receber um pagamento pela entrega. Como cada item tem dimensões diferentes e um valor diferente, o sistema precisa de identificar o tipo de item que acabou de receber. O sistema regista o número de itens recebidos e, se o cliente desejar, o sistema pode imprimir um recibo com o número e o tipo de itens recebidos, bem como os preços individuais de cada item e o valor total pago ao cliente.
O sistema também é utilizado por um operador que, no final do dia, solicita uma lista dos itens devolvidos. O operador também pode actualizar as informações do sistema.

O operador também é uma entidade externa

Considere um sistema de reciclagem de garrafas e latas, onde um cliente pode entregar garrafas e latas usadas e receber um pagamento pela entrega. Como cada item tem dimensões diferentes e um valor diferente, o sistema precisa de identificar o tipo de item que acabou de receber. O sistema regista o número de itens recebidos e, se o cliente desejar, o sistema pode imprimir um recibo com o número e o tipo de itens recebidos, bem como os preços individuais de cada item e o valor total pago ao cliente.
O sistema também é utilizado por um operador que, no final do dia, solicita uma lista dos itens devolvidos. O operador também pode actualizar as informações do sistema.

Garrafas, latas, itens, recibos e o sistema não são actores

Considere um sistema de reciclagem de garrafas e latas, onde um cliente pode entregar garrafas e latas usadas e receber um pagamento pela entrega. Como cada item tem dimensões diferentes e um valor diferente, o sistema precisa de identificar o tipo de item que acabou de receber. O sistema regista o número de itens recebidos e, se o cliente desejar, o sistema pode imprimir um recibo com o número e o tipo de itens recebidos, bem como os preços individuais de cada item e o valor total pago ao cliente.

O sistema também é utilizado por um operador que, no final do dia, solicita uma lista dos itens devolvidos. O operador também pode actualizar as informações do sistema.

Que use cases conseguimos identificar?

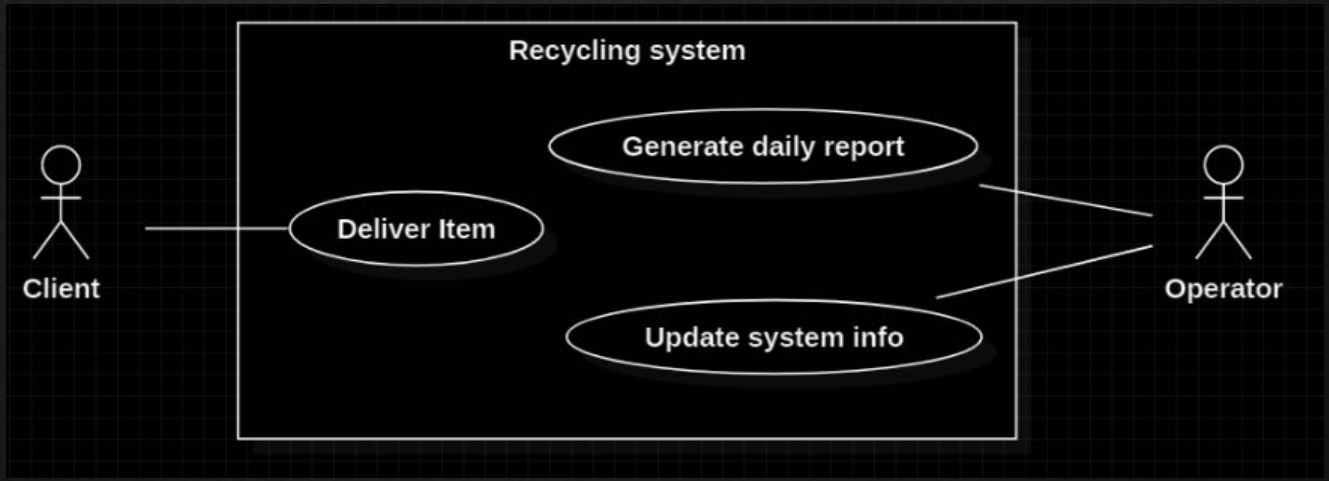
Considere um sistema de reciclagem de garrafas e latas, onde um cliente pode entregar garrafas e latas usadas e receber um pagamento pela entrega. Como cada item tem dimensões diferentes e um valor diferente, o sistema precisa de identificar o tipo de item que acabou de receber. O sistema regista o número de itens recebidos e, se o cliente desejar, o sistema pode imprimir um recibo com o número e o tipo de itens recebidos, bem como os preços individuais de cada item e o valor total pago ao cliente.
O sistema também é utilizado por um operador que, no final do dia, solicita uma lista dos itens devolvidos. O operador também pode actualizar as informações do sistema.

Que use cases conseguimos identificar?

Considere um sistema de reciclagem de garrafas e latas, onde um cliente pode entregar garrafas e latas usadas e receber um pagamento pela entrega. Como cada item tem dimensões diferentes e um valor diferente, o sistema precisa de identificar o tipo de item que acabou de receber. O sistema regista o número de itens recebidos e, se o cliente desejar, o sistema pode imprimir um recibo com o número e o tipo de itens recebidos, bem como os preços individuais de cada item e o valor total pago ao cliente.
O sistema também é utilizado por um operador que, no final do dia, solicita uma lista dos itens devolvidos. O operador também pode actualizar as informações do sistema.

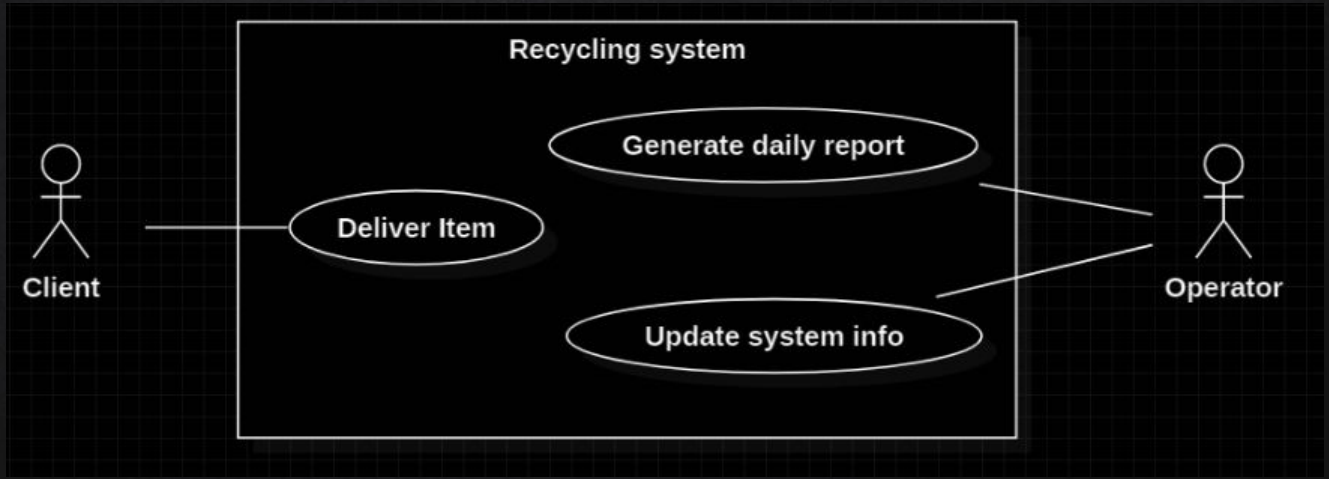
Actores: Cliente

Entregar itens (garrafas e latas; inclui todo o processo até o cliente receber o pagamento)



Actores: Operador

- Gera um relatório diário com a lista de itens devolvidos
- Atualiza informações do sistema

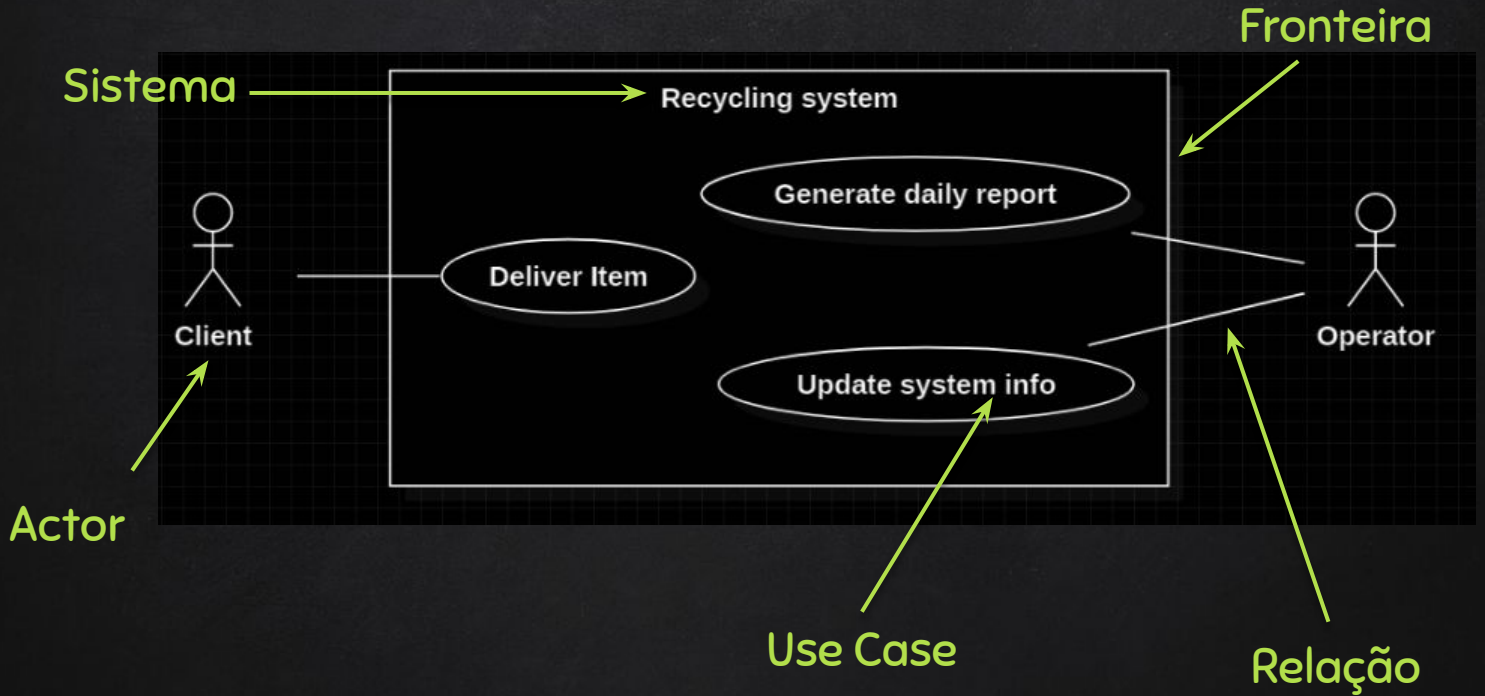


Especificação do use case (a completar)

Cada *use case* deve ser descrito com mais detalhes. Exemplo para o use case *Entregar Item*:

- A entrega do item começa quando o cliente deseja devolver garrafas ou latas.
- Para cada item inserido na máquina, o sistema incrementa:
  (1) o contador total de itens e
  (2) o contador de itens por tipo entregues pelo cliente.
- O sistema actualiza o total diário de itens por tipo.
- Quando o cliente não tem mais nada para entregar, pede um recibo pressionando um botão.
- O sistema faz todos os cálculos necessários e, para cada tipo de item, calcula o preço e o número de itens entregues.
- A impressora imprime os dados, um por linha, num recibo.
- Também calcula e imprime o valor total a devolver ao cliente.
- Por fim, o sistema entrega o recibo ao cliente.
- Sempre que... <preencha com situações de erro e como lidar com elas>

Sintaxe (parcial) do diagrama de use cases



Definição da fronteira do sistema (aka subject)

- É essencial definir a fronteira do sistema
  - O que faz parte do sistema?
  - O que NÃO faz parte do sistema?
- Sistema é representado por um retângulo
- Actores devem ser representados fora do sistema
- *Use cases* representados dentro do sistema



Pode parecer trivial, mas falhar na definição da fronteira do sistema pode levar (e muitas vezes leva) ao fracasso do projeto! A definição dos limites tem um impacto tremendo na definição dos requisitos funcionais e não funcionais.

Actores (revisitados)

- Um actor especifica uma função que uma entidade externa desempenha ao interagir directamente com o sistema
- Todos os actores interagem com o sistema. Se não o fazem, não são actores!
- Os actores podem ser:
  - Pessoas
  - Outros sistemas
  - Outros dispositivos
  - Tempo
  - Temperatura

Não confunda o papel que uma entidade desempenha num sistema com a própria entidade. O mesmo papel pode ser desempenhado por várias entidades distintas.

Ao identificar os Actores, faça as seguintes perguntas

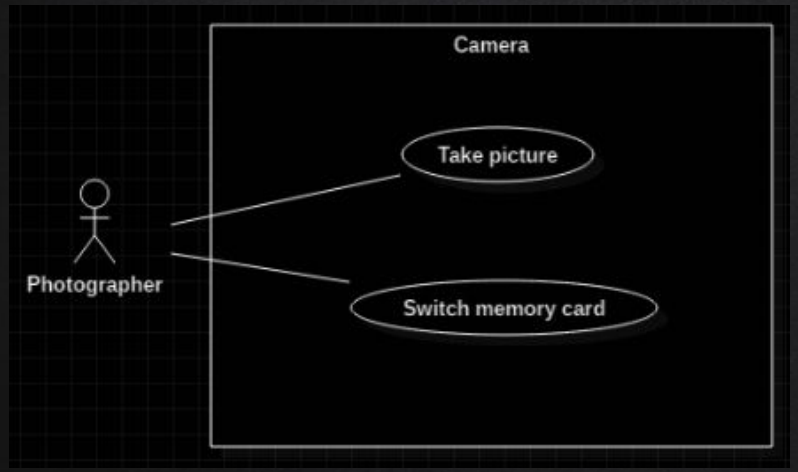
- Quem (ou o quê) precisa do sistema para realizar as suas actividades?
- Qual é o papel do actor candidato na interacção com o sistema?
- Quem está interessado nos resultados do sistema?
- Quem é responsável pela administração do sistema?
- Com quais outros sistemas este sistema deve comunicar?
- Quem fornece informações ao sistema?

Sanity Check ao modelar Actores

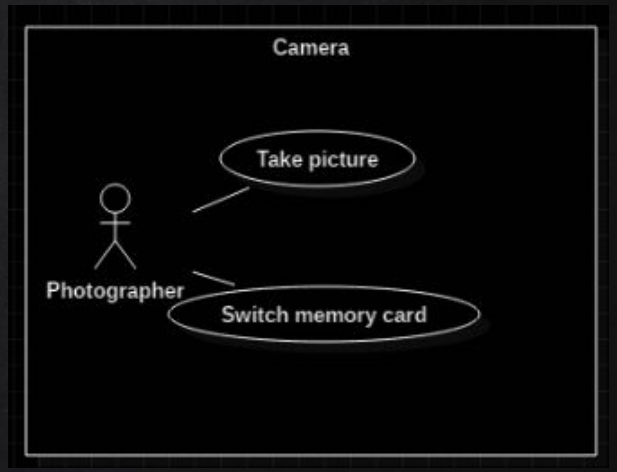
- Os actores são sempre externos ao sistema
- Os actores interagem directamente com o sistema
- Os actores representam uma função no sistema
- Os actores não representam alguém ou algo específico dentro do sistema
- Alguém ou algo pode representar mais do que uma função no sistema – nesse caso, é representado por mais do que um actor
- Um actor deve sempre ter um nome e uma breve descrição da sua função do ponto de vista do negócio
- O tempo pode ser representado como um actor se houver um evento periódico desencadeado pela passagem do tempo.

Os actores estão sempre FORA do sistema

Correcto

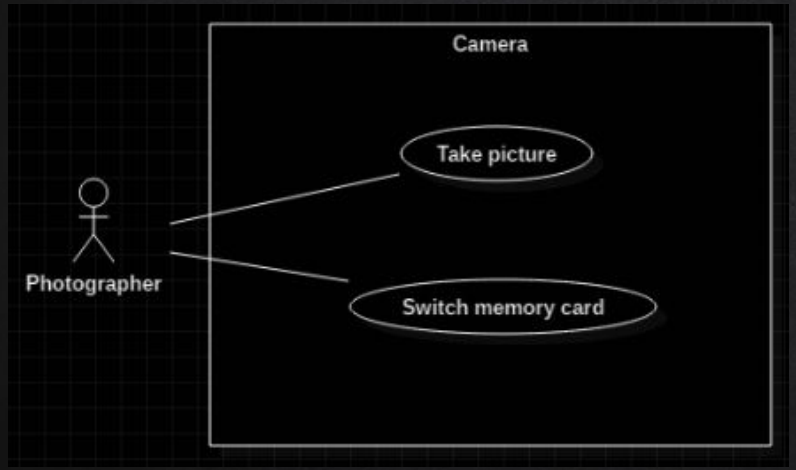


Incorrecto

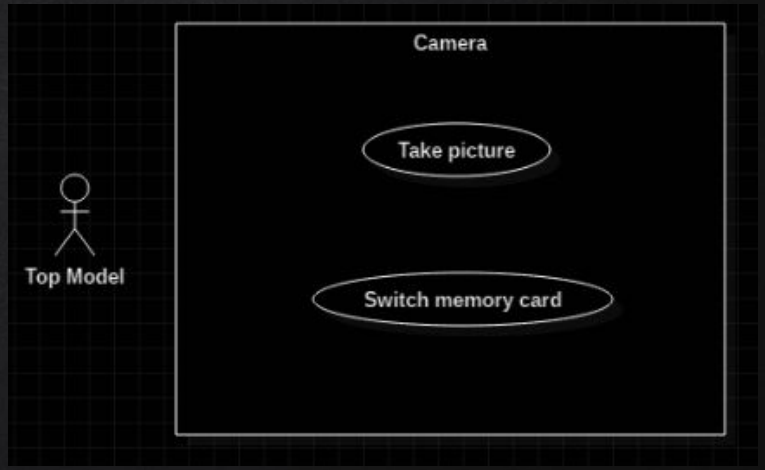


Os actores participam em pelo menos um use case. Caso contrário, não são actores!

Correcto

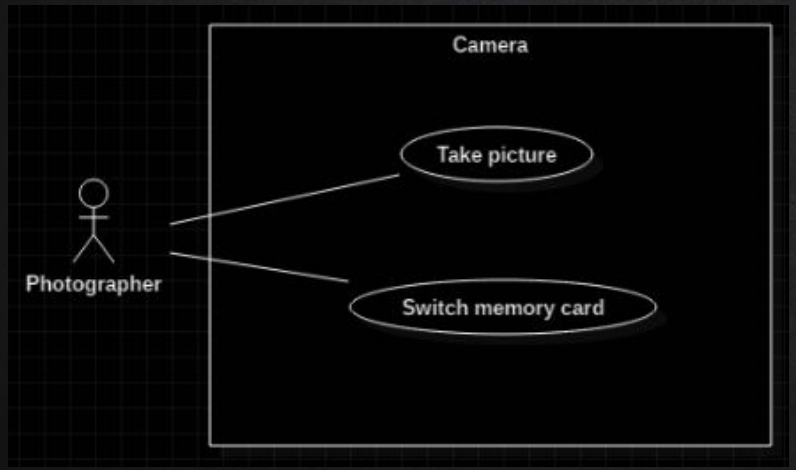


Incorrecto

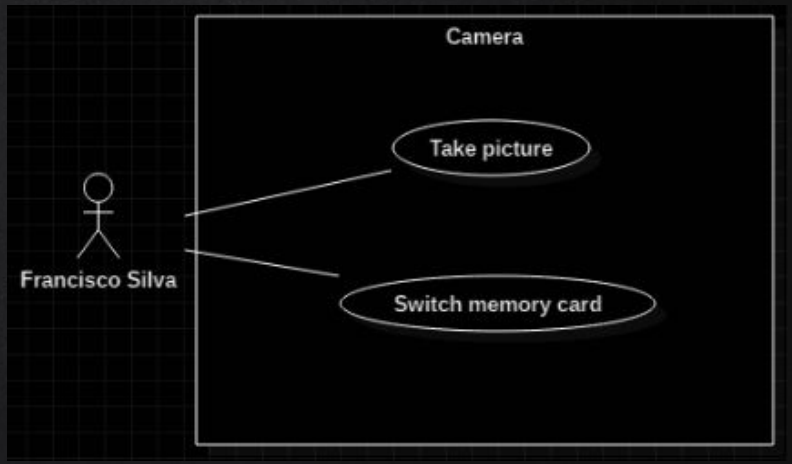


Os actores representam um papel no sistema, em vez de pessoas ou coisas específicas

Correcto

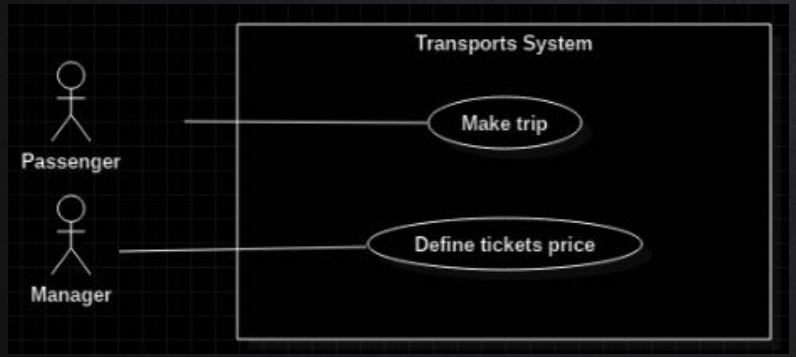


Incorrecto

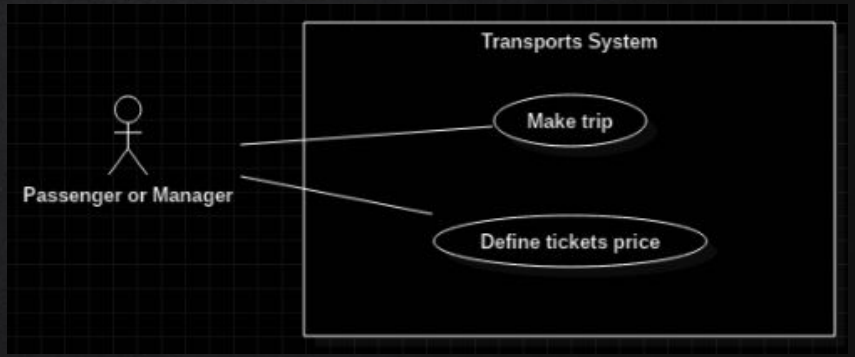


Se alguém ou algo desempenhar mais do que um papel, é representado por mais do que um actor

Correcto



Incorrecto



O NOME DO ACTOR DEVE FAZER SENTIDO DO PONTO DE VISTA DO DOMÍNIO DA APLICAÇÃO

Correcto

Nome: Passageiro
Descrição: Passageiro de transportes público

Incorrecto

Nome: Pessoa
Descrição: Pessoa que se desloca entre vários locais na cidade para tratar de assuntos que são totalmente irrelevantes para o nosso sistema, mas que, por alguma razão realmente estúpida, decidimos descrever aqui mesmo assim. Só porque podemos. Só que, na verdade, não podemos. Não é da nossa conta.

O actor deve ter uma breve descrição que o descreva de uma perspectiva comercial

Correcto

Nome: Passageiro
Descrição: Passageiro de transportes público

Incorrecto

Nome: Pessoa
Descrição: Pessoa que se desloca entre vários locais na cidade para tratar de assuntos que são totalmente irrelevantes para o nosso sistema, mas que, por alguma razão realmente estúpida, decidimos descrever aqui mesmo assim. Só porque podemos. Só que, na verdade, não podemos. Não é da nossa conta.

O tempo também pode ser um Actor!

- Às vezes, é preciso modelar eventos que ocorrem num determinado momento, mas que não parecem ter sido desencadeados por nenhum actor em particular.
- Os eventos foram desencadeados pela passagem do tempo
- Se for este o caso, devemos introduzir um actor especial: Tempo

Exemplo:
Todos os meses, o sistema de e-mail exclui todas as mensagens classificadas como spam.

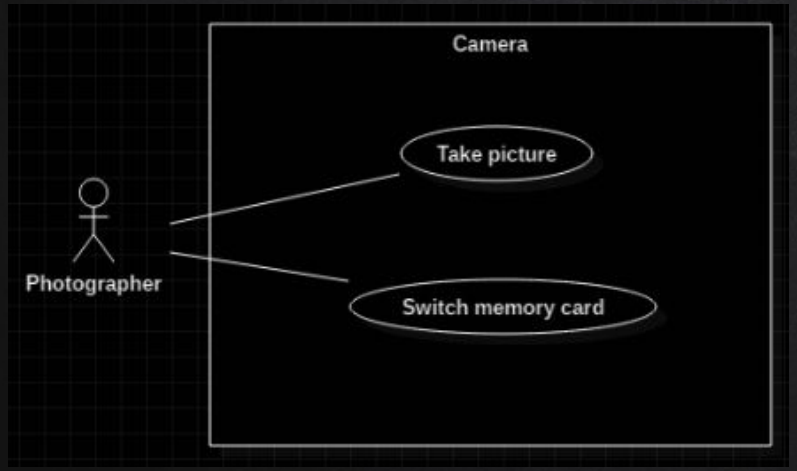
- Temperatura, luminosidade, etc., também podem ser actores, por exemplo, numa *smart home*. Medições que podem ser capturadas por um sensor, em geral, podem ser actores.

Como podemos identificar use cases?

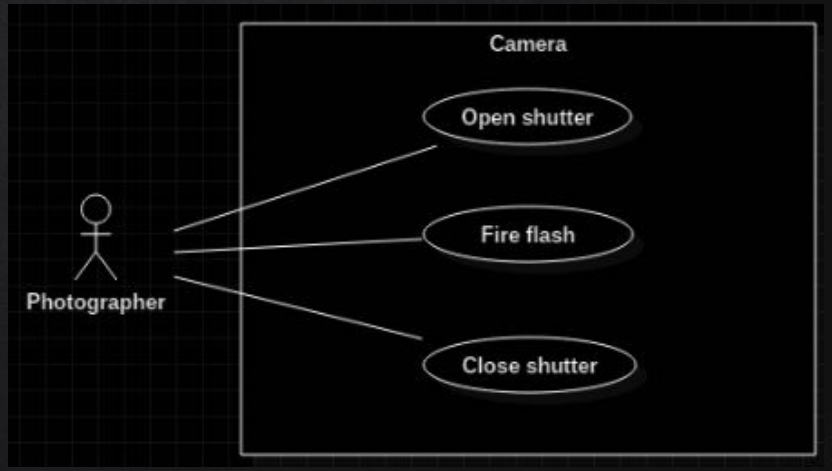
- Comece com a lista de actores e pense em como cada um deles utilizará o sistema.
- Considere a seguinte lista de perguntas (se a resposta a qualquer uma delas for sim, provavelmente identificou um *use case*):
  - Quais são as funções que o actor pretende que o sistema ofereça?
  - O sistema armazena e recupera informação? Se sim, quais são os actores que despoletam esse comportamento?
  - O que acontece quando o sistema muda de estado (e.g., início e paragem do sistema)? Algum dos actores é notificado?
  - Algum evento externo afecta o sistema? Se sim, qual é o actor que notifica o sistema sobre esses eventos?
  - O sistema interage com algum sistema externo?
  - O sistema gera relatórios?

Representa apenas use cases de alto nível. O comportamento interno do sistema NÃO é representado!

Correcto



Incorrecto



O que deve estar dentro da fronteira do sistema num diagrama de use cases? E o que não deve estar?

Se um use case representa um serviço de alto nível oferecido pelo sistema, então faz sentido que um actor possa usar esse serviço durante uma "sessão" ao utilizar o sistema, isto é, usar o serviço faz sentido como a única acção que o utilizador pode realizar no sistema.

Comportamentos internos que são usados apenas por outros elementos do sistema não pertencem ao diagrama de use case.

Especificação de Use Cases

O que representam os use cases?

- Um *use case* é composto (ou seja, definido) por um conjunto de Cenários.
- Cada Cenário contém uma sequência de passos que descrevem uma interacção entre o utilizador e o sistema.
- Um *use case* une um conjunto de Cenários que, como um todo, satisfazem o objectivo de um determinado utilizador.

Como devemos descrever Use Cases?

- Descrevendo os seus cenários:
  - Um cenário principal (Cenário primário)
  - Vários fluxos alternativos (Cenários secundários)
- Usando descrições semi-estruturadas: modelos
- Textualmente
- Usando técnicas formais, como expressões matemáticas, linguagens algébricas, etc.
- Utilizando outros diagramas UML, como diagramas de atividade e sequência

Cenários

- Um Cenário é uma sequência de eventos que mostra as interações típicas e as informações trocadas entre o utilizador e o sistema.
  - Ocorre durante uma execução específica do sistema.
  - Pode ser escrito em linguagem natural
  - É uma instância específica de um *use case*

- Qualquer *use case* tem, pelo menos, dois Cenários:
  - Cenário principal ou primário: descreve a situação onde tudo corre bem (optimista – *happy day scenario*)
  - Cenário secundário ou alternativo: permite uma sequência de eventos diferentes quando comparado com o cenário principal, lidando com excepções e situações de erro.

Template: use case

Nome: Nome do *use case*

ID: ID do *use case*

Descrição: Breve descrição do *use case*

Actores: Actores que participam no *use case*

- Principais
- Secundários

Pré-condições: pré-requisitos para a execução (com sucesso) do *use case*

Cenário Principal: passos do *use case*

Cenários Secundários: desvios do Cenário principal

Pós-condições: estado do sistema após a conclusão (com sucesso) do *use case*

Exemplo de especificação de um use case

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

Nome do use case

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições: 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

Identificador do use case

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições: 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

Descrição

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições: 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

Actores envolvidos no use case

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições: 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

Estado do antes do início do use case

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições: 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

Os passos concretos do use case

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições: 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

O estado do sistema após o use case

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições: 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

Cenários alternativos

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 1
Descrição: Pagar o imposto sobre vendas à Autoridade Fiscal no final do trimestre fiscal.
Actores Principais: Tempo
Actores Secundários: Autoridade Fiscal
Pré-condições: 1. É o final do trimestre fiscal.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando termina o trimestre fiscal. 2. O sistema determina o valor do imposto sobre vendas devido à Autoridade Fiscal. 3. O sistema envia um pagamento electrónico à Autoridade Fiscal.
Pós-condições: 1. A Autoridade Fiscal recebe o valor correcto do imposto sobre vendas.
Cenários alternativos: Nenhum.

Como escolher um nome para o Use Case

- Escolha nomes curtos, mas descritivos.
- O nome deve ser claro para um cliente sem qualquer especialização em Métodos de Desenvolvimento de Software, para que tenha uma ideia clara de qual é a função ou processo de negócio, apenas pelo nome do use case.

Como especificar a descrição do Use Case

- A descrição do *use case* deve caber num único parágrafo, resumindo o seu objectivo.
- A descrição deve capturar a essência do *use case*, ou seja, o benefício comercial para cada um dos actores envolvidos

Como especificar Use Cases – Actores

- Actores – usar os mesmos nomes do diagrama de *use cases*
- Actor Principal – o actor que inicia o *use case*
- Actor Secundário – actor que participa no *use case*, mas não o inicia

- Um *use case* é iniciado por um único actor
  - Diferentes actores podem iniciar o mesmo *use case*

RECOMENDAÇÃO

Se não existirem actores secundários recomenda-se escrever "Nenhum" na respectiva secção. Desta forma, informa-se o leitor que se chegou à conclusão de que não existiam actores secundários, e que não foram definidos por opção e não por esquecimento!

Como especificar Use Cases
Pré e Pós-Condições

- Pré-condições – restringem a utilização do sistema antes do início do use case
  - O use case não pode começar se as pré-condições forem falsas

- Pós-condições – restringem o estado do sistema após a execução do use case
  - Especifica o que deve ser verdadeiro no final do use case

RECOMENDAÇÃO

Se o use case não tiver pré-condições ou pós-condições, escreva "Nenhuma" na secção correspondente. Deixar em branco é ambíguo. Certifique-se de que quem lê a especificação saiba que se considerou especificar pré- e pós-condições e que se decidiu que não havia nenhuma para especificar, em vez não terem sido especificadas por esquecimento.

Como especificar Use Cases – Cenário Principal

- Descreve o *use case*, passo a passo
- Cada passo deve ser numerado
- O Cenário começa sempre com um actor principal a iniciar o *use case*

<número> O use case começa quando <actor> realizar a <acção>

- Cada etapa deve ser numerada e ter o seguinte formato

<número> <actor> realiza <acção>

Bom Exemplo

1. O *use case* começa quando o cliente seleciona a operação "fazer pedido".
2. O cliente preenche o seu nome e morada no formulário.

<número> O use case começa quando um <actor> realiza a <acção>
<número>O <actor> realiza a <acção>

Em ambos os casos, temos frases simples e declarativas nas quais fica claro quem é o actor que participa no *use case* e qual é a ação que vai realizar.

Exemplo Incorreto

2. Os dados do cliente estão preenchidos.

Isto é mau em muitos aspetos. Não sabemos:

- Quem preencheu os dados?
- Quais os dados que foram preenchidos?
- Onde é que os dados foram armazenados?

Temos de ser capazes de responder de forma clara e com detalhes concretos a perguntas como:

- Quem?
- O quê?
- Onde?
- Quando?

Ramificações dentro de um Cenário

- Não existe uma maneira padrão de implementar ramificações UML.
- Podemos (e vamos) usar uma expressão idiomática – as palavras-chave if e else – para mostrar as ramificações de uma forma simples, sem escrever um Cenário alternativo em separado.
- As ramificações dentro de um Cenário são possíveis: reduzem o número de *use cases*, originando a uma representação mais compacta dos requisitos.
- Não se empolguem. Usem as ramificações com moderação.

Exemplo de ramificação

Use Case: ManageBasket
ID: 2
Descrição: O cliente altera a quantidade de um item no cesto de compras.
Actores Principais: Cliente
Actores Secundários: Nenhum.
Pré-condições: 1. O conteúdo do cesto de compras está visível.
Cenário Principal: 1. O *use case* começa quando o Cliente seleciona um item no cesto. 2. *Se* o Cliente seleccionar "eliminar item" 2.1. O sistema remove o item do cesto. 3. *Se* o Cliente introduzir uma nova quantidade 3.1 O sistema atualiza a quantidade do item no cesto.
Pós-condições: Nenhuma.
Cenários Alternativos: Nenhum.

Repetição dentro de um Cenário – for e while

- Às vezes (não com muita frequência), é necessário que um actor repita uma acção
- As expressões for e while não são padrão, mas podem ser úteis nessas situações

```
n. For (iteration expression)
    n.1. Do something
    n.2. Do some other thing
    n.3. ...
n+1.
```

Exemplo de repetição – For

Use Case: FindProduct
ID: 3
Descrição: O sistema encontra produtos com base nos critérios de pesquisa do cliente e mostra-os ao cliente.
Actores Principais: Cliente
Actores Secundários: Nenhum.
Pré-condições: Nenhuma.
Cenário principal: 1. O *use case* começa quando o Cliente seleciona a opção "encontrar produto". 2. O sistema pede os critérios de pesquisa ao Cliente. 3. O Cliente introduz os critérios solicitados. 4. O sistema procura produtos que correspondam aos critérios do cliente. 5. Se o sistema encontrar produtos correspondentes, então: 5.1 *Para cada* produto encontrado: 5.1.1. O sistema exibe uma miniatura do produto. 5.1.2. O sistema exibe um resumo dos detalhes do produto. 5.1.3. O sistema exibe o preço do produto. 6. Caso contrário 6.1. O sistema informa ao Cliente que não foram encontrados produtos correspondentes.
Pós-condições: Nenhuma.
Cenários Alternativos: Nenhum.

Exemplo de repetição – while

- Utilize a expressão while para modelar uma sequência de ações que serão repetidas enquanto a condição *while* se mantiver verdadeira

n. While (Boolean condition)
    n.1 Do something
    n.2. Do something else
    n.3. ...
n+1.

Exemplo de repetição – while

Use Case: Pagar imposto sobre vendas
ID: 4
Descrição: O sistema exibe os detalhes da empresa ao cliente.
Actores Principais: Cliente
Actores Secundários: Nenhum.
Pré-condições: Nenhuma.
Cenário Principal: 1. O *use case* começa quando o cliente seleciona a opção "mostrar detalhes da empresa". 2. O sistema exibe uma página da web com os detalhes da empresa. 3. *Enquanto* o cliente navega pelos detalhes da empresa: 3.1. O sistema reproduz música de fundo. 3.2. O sistema exibe ofertas especiais num *banner* publicitário.
Pós-condições: 1. O sistema exibiu os detalhes da empresa. 2. O sistema reproduziu música de fundo. 3. O sistema exibiu ofertas especiais.
Cenários Alternativos: Nenhum.

Não se empolguem!

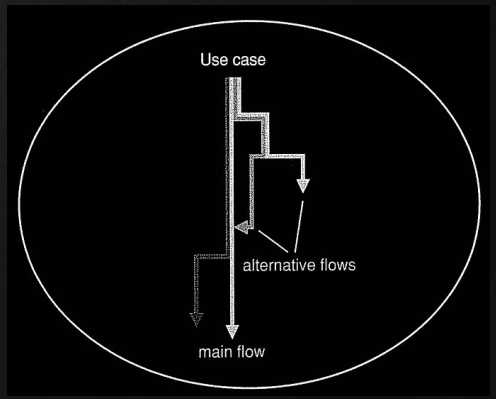
If, for e while não são usados com frequência

Os detractores destas expressões idiomáticas preferem usar ramificações de fluxos alternativos

Modelação de Fluxos Secundários (aka alternativos)

- Um *use case* tem sempre um Cenário principal
- Também pode ter vários Cenários alternativos
- Os Cenários alternativos lidam com erros, ramificações e interrupções no fluxo principal
- É frequente que os Cenários alternativos não voltem ao Cenário principal
  - Os Cenários alternativos frequentemente têm pós-condições diferentes, pois lidam com erros e excepções

Os fluxos alternativos não devem ter fluxos alternativos entre si.



Exemplo de Cenário alternativo

Use case: CreateNewCustomerAccount
ID: 5
Brief description: The system creates a new account for the Customer.
Primary actors: Customer
Secondary actors: None.
Preconditions: None.
Main flow: 1. The use case begins when the Customer selects "create new customer account". 2. While the Customer details are invalid 2.1 The system asks the Customer to enter his or her details comprising e-mail address, password, and password again for confirmation. 2.2 The system validates the Customer details. 3. The system creates a new account for the Customer.
Postconditions: 1. A new account has been created for the Customer.
Alternative flows: InvalidEmailAddress InvalidPassword Cancel

Cenário Alternativo para endereços de e-mail

Alternative flow: CreateNewCustomerAccount:InvalidEmailAddress
ID: 5.1
Brief description: The system informs the Customer that he or she has entered an invalid e-mail address.
Primary actors: Customer
Secondary actors: None.
Preconditions: 1. The Customer has entered an invalid e-mail address.
Alternative flow: 1. The alternative flow begins after step 2.2 of the main flow. 2. The system informs the Customer that he or she entered an invalid e-mail address.
Postconditions: None.

Notas sobre Cenários Alternativos

- Têm uma lista separada de actores
- As pré- e pós-condições não correspondem necessariamente às do fluxo principal
  - Se o fluxo alternativo voltar ao fluxo principal, as suas pós-condições serão adicionadas às do fluxo principal
- As etapas dentro do fluxo alternativo também devem ser especificadas
- Os fluxos alternativos não devem ter fluxos alternativos, visto que o modelo se tornaria demasiado complexo

Como Acionar um Cenário Alternativo?

- O Cenário alternativo é despoletado em vez do fluxo principal
- O Cenário alternativo é despoletado após um passo concreto no Cenário principal
- O Cenário alternativo é despoletado a qualquer momento durante o Cenário principal.

Cenário Alternativo despoletado em vez do Cenário principal

- O Cenário alternativo é executado em vez do *use case* principal
- O Cenário alternativo é despoletado pelo actor principal
- O *use case* é substituído na íntegra

Cenário Alternativo Despoletado após um passo concreto no Cenário Principal

- É um desvio significativo do Cenário principal e é possível que não volte lá
- Quando é despoletado após um passo concreto no Cenário principal, inicia-se o Cenário alternativo da seguinte forma:

1. O Cenário alternativo começa após a o passo X do Cenário principal.

O Cenário Alternativo é despoletado a qualquer momento durante o Cenário Principal

- Usa-se este tipo de Cenário alternativo para modelar algo que poderia acontecer em qualquer passo do Cenário principal, antes do passo final
- Quando um Cenário alternativo pode ser despoletado a qualquer momento durante o Cenário principal, deve iniciar-se da seguinte forma:

1. O Cenário alternativo começa a qualquer momento

- Se desejar voltar ao fluxo principal, expressá-lo da seguinte forma:

N. O Cenário alternativo volta ao passo M do Cenário principal

Cenário Alternativo despoletado a qualquer momento

Alternative flow: CreateNewCustomerAccount:Cancel
ID: 5.2
Brief description: The Customer cancels the account creation process.
Primary actors: Customer
Secondary actors: None.
Preconditions: None.
Alternative flow: 1. The alternative flow begins at any time. 2. The Customer cancels account creation.
Postconditions: 1. A new account has *not* been created for the Customer.

Como encontrar Cenários Alternativos?

Procure:

- Possíveis alternativas ao Cenário principal
- Erros que podem surgir no Cenário principal
- Interrupções que podem ocorrer num passo concreto do Cenário principal
- Interrupções que podem ocorrer em qualquer passo do Cenário principal

Limitar o número de Cenários Alternativos ao mínimo necessário

Duas estratégias para manter um número relativamente baixo de Cenários alternativos:

- Selecione os Cenários alternativos mais importantes e documente-os
- Quando houver grupos de Cenários alternativos muito semelhantes, documente um membro do grupo como exemplo e adicione notas para explicar como os outros diferem dele

Mantenha a simplicidade, apenas o necessário

- Mantenha as informações no mínimo necessário
  - Muitos fluxos alternativos podem nunca vir a ser especificados
  - Uma descrição de uma linha no *use case* pode ser detalhe suficiente para permitir a compreensão do funcionamento do sistema
- O seu objectivo é capturar *use cases* para compreender o comportamento desejado do sistema
- O seu objectivo não é criar um modelo de *use cases* só porque sim

Certifique-se de que consegue rastrear os requisitos

- Crie *traceability links* entre os requisitos e o modelo de *use cases*
- Utilizam-se para verificar a consistência:
  - Se tiver um requisito que não está coberto por nenhum *use case*, provavelmente há um *use case* em falta
  - Se tiver um *use case* que não cobre nenhum requisito, o seu conjunto de requisitos provavelmente está incompleto.

		Use case			
		UC1	UC2	UC3	UC4
Requirements	R1	X			
	R2		X	X	
	R3			X	
	R4				X
	R5	X			

Quando aplicar a modelação de use cases

- O sistema é dominado por requisitos funcionais
- O sistema tem muitos tipos de utilizadores aos quais fornece diferentes funcionalidades (isto é, tem muitos actores)
- O sistema tem muitas interfaces (isto é, oferece muitas funcionalidades)

Os use cases são uma má escolha quando...

- O sistema é dominado por requisitos não funcionais
- O sistema tem poucos utilizadores
- O sistema tem poucas interfaces
- Exemplos:
  - Sistemas embedded
  - Sistemas com algoritmos complexos e poucas interfaces

Relação entre os actores



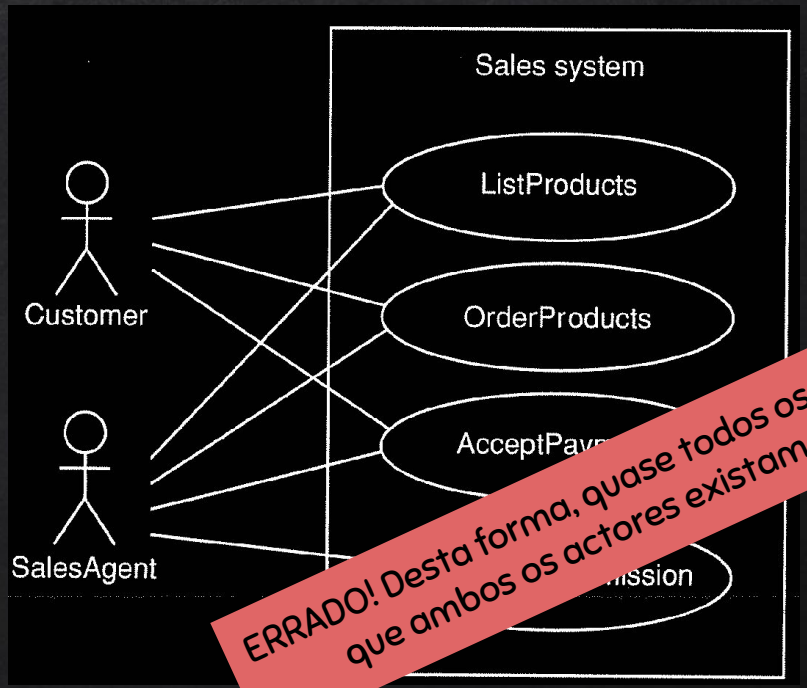
Generalização entre os actores



Considere o seguinte sistema de vendas

O `Customer` e o `SalesAgent` têm vários *use cases* em comum.

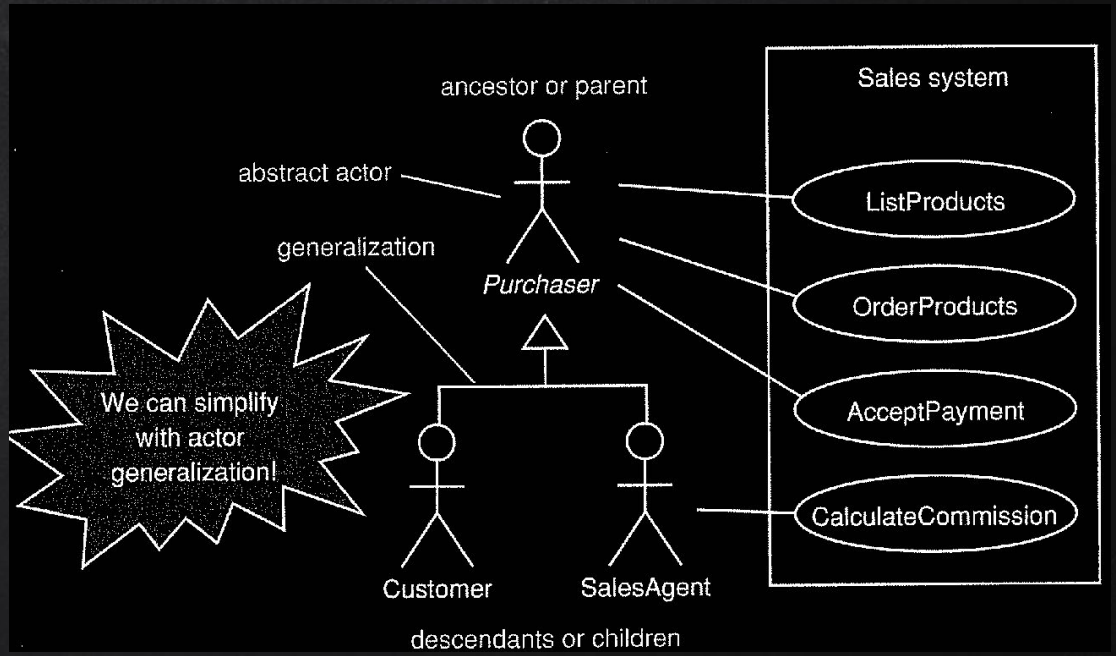
Podemos tentar usar isto para representar o modelo.



ERRADO! Desta forma, quase todos os use cases precisam que ambos os actores existam em simultâneo!

Podemos extrair os use cases que são comuns a ambos os actores!

A generalização do actor permite criar um actor abstracto, o *Purchaser*, que interage com os *use cases* `ListProducts`, `OrderProducts` e `AcceptPayment`. `Customer` e `SalesAgent` são os actores concretos. Este papel pode ser desempenhado por pessoas reais ou sistemas. Em contrapartida, o *Purchaser* não pode ser instanciado.

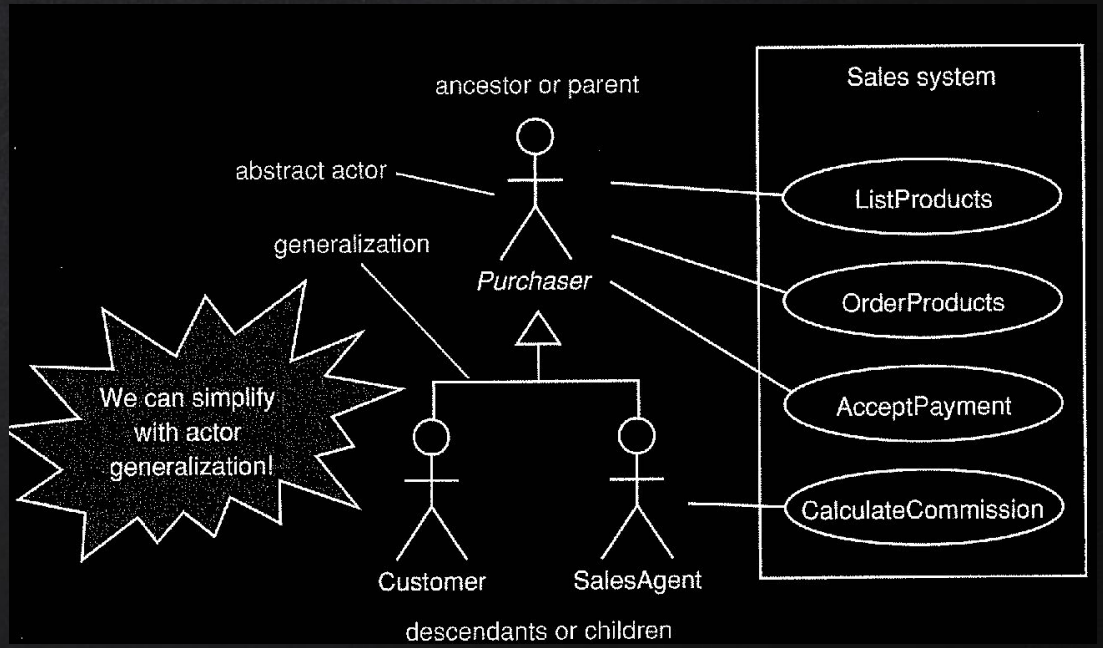


O Customer e o Sales Agent herdam o comportamento do *Purchaser*

Tanto o `Customer` como o `SalesAgent` interagem com `ListProducts`, `OrderProducts` e `AcceptPayment`.

Apenas o actor `SalesAgent` interage com o *use case* `CalculateCommission`.

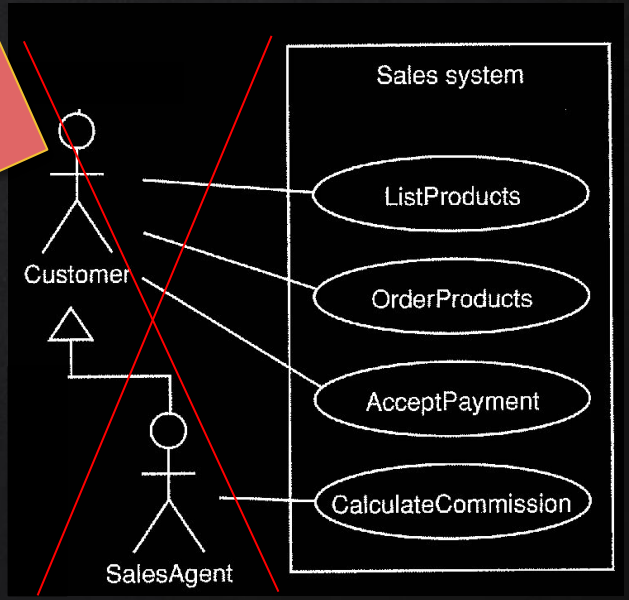
Podemos usar um descendente onde se espera a classe abstracta!



Certifique-se de respeitar o princípio da substituição!

Podemos tornar o `SalesAgent` numa especialização de `Customer`, onde definimos os três primeiros *use cases* para o `Customer` e o quarto apenas para o `SalesAgent`?

Conceptualmente errado. Um `SalesAgent` não é um `Customer`. Portanto, não. Seria uma má prática de modelação fazer essa generalização.



Generalização: Quando usar?

- Ter vários use cases partilhados por diferentes actores que têm uma tarefa em comum sugere uma oportunidade para generalizar
  - Só faz sentido se todos os actores comunicarem com o *use case* da mesma forma
- Geralmente, é uma boa ideia que o actor generalizado seja abstracto – estamos a generalizar um papel em comum.
  - Ter um actor abstrato simplifica a semântica da generalização
- Os actores descendentes herdam as funções e relações com os *use cases*
- Sempre que é necessário utilizar um ascendente, podemos substituí-lo pelo descendente (princípio de substituição)

Se o princípio de substituição falhar, é muito provável que esteja a generalizar algo que não deveria generalizar. Portanto, não o faça.

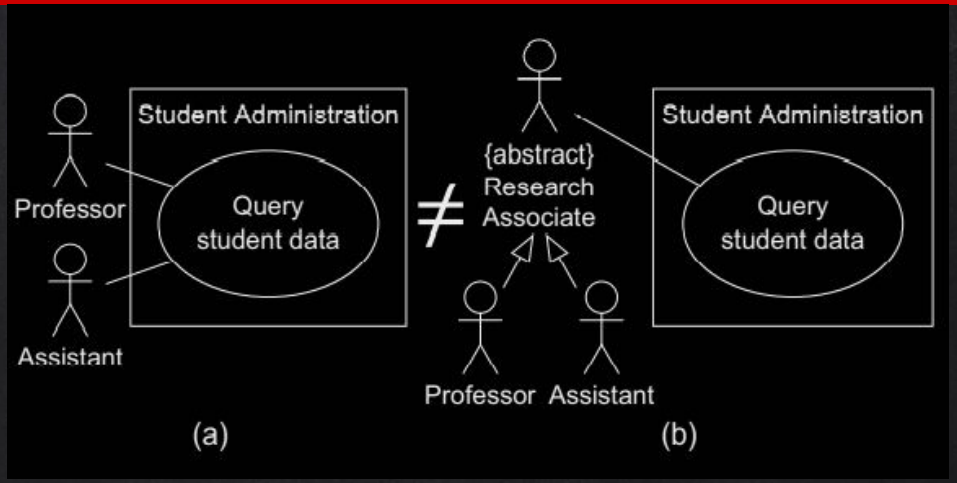
Quando não usar Generalização

O objetivo da generalização é simplificar o modelo. Se ao utilizar a generalização e o modelo se tornar mais difícil de compreender, não a deve utilizar.

IDEIA FUNDAMENTAL

Os modelos são usados (não só) para comunicar eficazmente com outras partes interessadas. Se usar a generalização entre actores tornar a comunicação mais eficaz, tornando o modelo mais simples de compreender, use-a. Caso contrário, não a use.

Lembre-se!



(a) No primeiro caso, ambos os actores devem participar no *use case*

(b) No segundo caso, cada um deles herda a associação. Então, cada actor participa no *use case* individualmente

Se não houver uma instância de um actor, este pode ser etiquetado com a palavra-chave `{abstract}`. Alternativamente, os nomes dos actores abtractos podem ser *`Abstract actor`* representado em itálico.

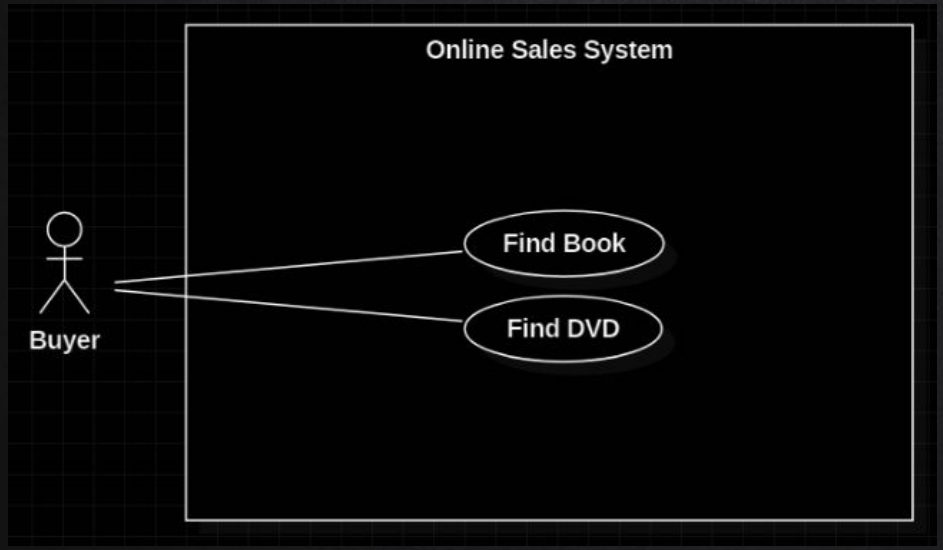
Relações entre use cases

- Generalização
- Inclusão
- Extensão



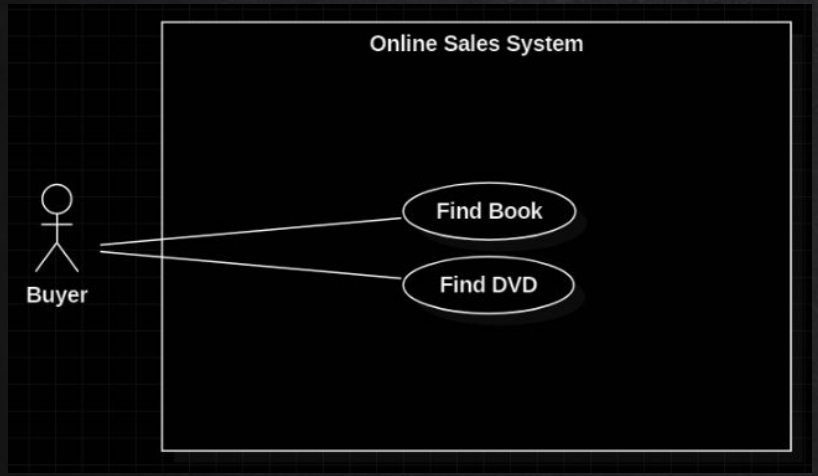
Generalização de Use Cases

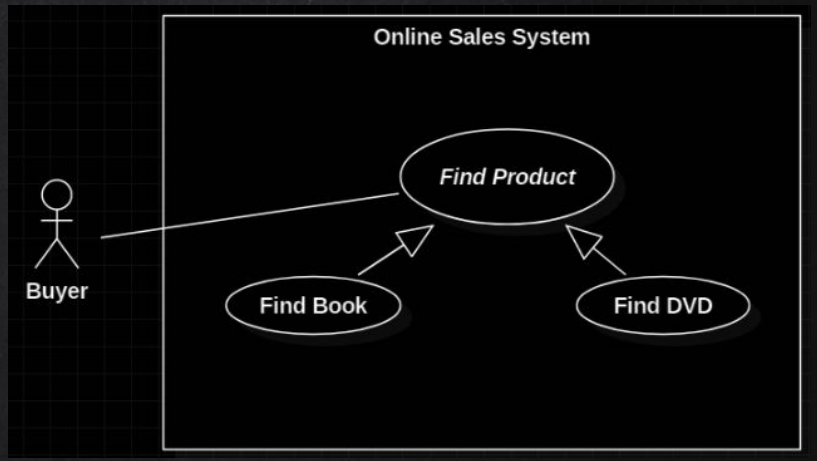
FindBook e FindDVD
são use cases semelhantes



Se escrever a especificação de cada *use case*, provavelmente acabará com duas especificações muito semelhantes, sendo que a diferença está no que o comprador está à procura (um livro *ou* um DVD).

Podemos Generalizá-los no Use Case *FindProduct*





A fonte *em itálico* utilizada em `FindProduct` indica que este use case generalizado é abstracto. Não é possível instanciá-lo.

Generalização de use cases

- Quando um *use case* é uma versão especializada de outro mais genérico, podemos usar a generalização
- O objetivo deve ser sempre manter o modelo o mais simples possível
- Na generalização de *use cases*, o descendente representa uma versão mais específica do seu ancestral

O descendente:

- Herda características do ascendente
- Adiciona novas características
- Altera as características herdadas (reescrevendo-as)
- Herda todas as relações do ascendente

Especificação do use case abstracto *FindProduct*

Use Case: *FindProduct*
ID: 1
Descrição: Buyer tenta encontrar um produto no sistema.
Actor Principal: Buyer
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhuma
Cenário principal: 1. O use case começa quando Buyer seleciona a opção para procurar um produto. 2. O sistema solicita ao comprador que defina os critérios de pesquisa. 3. O comprador introduz os critérios de pesquisa. 4. O sistema pesquisa produtos que satisfazem os critérios de pesquisa. 5. Se o sistema encontrar produtos que correspondam aos critérios para produtos 5.1. O sistema mostra ao comprador uma lista de produtos que correspondem aos critérios de pesquisa. 6. Caso contrário 6.1. O sistema mostra ao comprador uma mensagem indicando que nenhum produto foi encontrado.
Pós-condições: Nenhuma
Cenários alternativos: Nenhum

Especificação da especialização FindBook

Use Case: FindBook
ID: 2
Especializa: *FindProduct*
Descrição: Buyer pesquisa um livro no sistema.
Actor Principal: Buyer
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhuma
Cenário Principal: 1. (o1.) O use case começa quando Buyer seleciona a opção para encontrar um livro. 2. (o2.) O sistema solicita a Buyer que defina os critérios de pesquisa, que devem incluir o autor, o título, o ISBN ou o tema. 3. O Buyer introduz os critérios de pesquisa. 4. (o4.) O sistema procura livros que satisfaçam os critérios de pesquisa. 5. (o5.) Se o sistema encontrar livros que correspondam aos critérios de pesquisa: 5.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 5.2. (o5.1.) O sistema mostra uma lista com até 5 livros que correspondem aos critérios de pesquisa. 5.3. Para cada livro, o sistema apresenta o autor, o título, o preço e o ISBN 5.4. Enquanto houver livros para mostrar, o sistema oferece ao comprador a possibilidade de solicitar a próxima página com mais livros. 6. Caso contrário 6.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 6.2. (6.1) O sistema mostra a Buyer uma mensagem indicando que não encontrou nenhum produto que corresponda aos critérios de pesquisa.
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

Criar um ID exclusivo

Use Case: FindBook
ID: 2
Especializa: *FindProduct*
Descrição: Buyer pesquisa um livro no sistema.
Actor Principal: Buyer
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhuma
Cenário Principal: 1. (o1.) O use case começa quando Buyer seleciona a opção para encontrar um livro. 2. (o2.) O sistema solicita a Buyer que defina os critérios de pesquisa, que devem incluir o autor, o título, o ISBN ou o tema. 3. O Buyer introduz os critérios de pesquisa. 4. (o4.) O sistema procura livros que satisfaçam os critérios de pesquisa. 5. (o5.) Se o sistema encontrar livros que correspondam aos critérios de pesquisa: 5.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 5.2. (o5.1.) O sistema mostra uma lista com até 5 livros que correspondem aos critérios de pesquisa. 5.3. Para cada livro, o sistema apresenta o autor, o título, o preço e o ISBN 5.4. Enquanto houver livros para mostrar, o sistema oferece ao comprador a possibilidade de solicitar a próxima página com mais livros. 6. Caso contrário 6.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 6.2. (6.1) O sistema mostra a Buyer uma mensagem indicando que não encontrou nenhum produto que corresponda aos critérios de pesquisa.
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

É POSSÍVEL REUTILIZAR ALGUMAS ACÇÕES SEM AS ALTERAR

Use Case: FindBook
ID: 2
Especializa: *FindProduct*
Descrição: Buyer pesquisa um livro no sistema.
Actor Principal: Buyer
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhuma
Cenário Principal: 1. (o1.) O use case começa quando Buyer seleciona a opção para encontrar um livro. 2. (o2.) O sistema solicita a Buyer que defina os critérios de pesquisa, que devem incluir o autor, o título, o ISBN ou o tema. 3. O Buyer introduz os critérios de pesquisa. 4. (o4.) O sistema procura livros que satisfaçam os critérios de pesquisa. 5. (o5.) Se o sistema encontrar livros que correspondam aos critérios de pesquisa: 5.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 5.2. (o5.1.) O sistema mostra uma lista com até 5 livros que correspondem aos critérios de pesquisa. 5.3. Para cada livro, o sistema apresenta o autor, o título, o preço e o ISBN 5.4. Enquanto houver livros para mostrar, o sistema oferece ao comprador a possibilidade de solicitar a próxima página com mais livros. 6. Caso contrário 6.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 6.2. (6.1) O sistema mostra a Buyer uma mensagem indicando que não encontrou nenhum produto que corresponda aos critérios de pesquisa.
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

Substitua as acções de forma a que sejam específicas para livros. Anote o que foi substituído (por exemplo, (o2.) significa que a acção 2 é substituida)

Use Case: FindBook
ID: 2
Especializa: *FindProduct*
Descrição: Buyer pesquisa um livro no sistema.
Actor Principal: Buyer
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhuma
Cenário Principal: 1. (o1.) O use case começa quando Buyer seleciona a opção para encontrar um livro. 2. (o2.) O sistema solicita a Buyer que defina os critérios de pesquisa, que devem incluir o autor, o título, o ISBN ou o tema. 3. O Buyer introduz os critérios de pesquisa. 4. (o4.) O sistema procura livros que satisfaçam os critérios de pesquisa. 5. (o5.) Se o sistema encontrar livros que correspondam aos critérios de pesquisa: 5.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 5.2. (o5.1.) O sistema mostra uma lista com até 5 livros que correspondem aos critérios de pesquisa. 5.3. Para cada livro, o sistema apresenta o autor, o título, o preço e o ISBN 5.4. Enquanto houver livros para mostrar, o sistema oferece ao comprador a possibilidade de solicitar a próxima página com mais livros. 6. Caso contrário 6.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 6.2. (6.1) O sistema mostra a Buyer uma mensagem indicando que não encontrou nenhum produto que corresponda aos critérios de pesquisa.
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

Adicione novas acções conforme necessário

Use Case: FindBook
ID: 2
Especializa: *FindProduct*
Descrição: Buyer pesquisa um livro no sistema.
Actor Principal: Buyer
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhuma
Cenário Principal: 1. (o1.) O use case começa quando Buyer seleciona a opção para encontrar um livro. 2. (o2.) O sistema solicita a Buyer que defina os critérios de pesquisa, que devem incluir o autor, o título, o ISBN ou o tema. 3. O Buyer introduz os critérios de pesquisa. 4. (o4.) O sistema procura livros que satisfaçam os critérios de pesquisa. 5. (o5.) Se o sistema encontrar livros que correspondam aos critérios de pesquisa: 5.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 5.2. (o5.1.) O sistema mostra uma lista com até 5 livros que correspondem aos critérios de pesquisa. 5.3. Para cada livro, o sistema apresenta o autor, o título, o preço e o ISBN 5.4. Enquanto houver livros para mostrar, o sistema oferece ao comprador a possibilidade de solicitar a próxima página com mais livros. 6. Caso contrário 6.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 6.2. (6.1) O sistema mostra a Buyer uma mensagem indicando que não encontrou nenhum produto que corresponda aos critérios de pesquisa.
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

Actualize as etiquetas de outras acções, mantendo a etiqueta anterior disponível para facilitar o mapeamento

Use Case: FindBook
ID: 2
Especializa: *FindProduct*
Descrição: Buyer pesquisa um livro no sistema.
Actor Principal: Buyer
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhuma
Cenário Principal: 1. (o1.) O use case começa quando Buyer seleciona a opção para encontrar um livro. 2. (o2.) O sistema solicita a Buyer que defina os critérios de pesquisa, que devem incluir o autor, o título, o ISBN ou o tema. 3. O Buyer introduz os critérios de pesquisa. 4. (o4.) O sistema procura livros que satisfaçam os critérios de pesquisa. 5. (o5.) Se o sistema encontrar livros que correspondam aos critérios de pesquisa: 5.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 5.2. (o5.1.) O sistema mostra uma lista com até 5 livros que correspondem aos critérios de pesquisa. 5.3. Para cada livro, o sistema apresenta o autor, o título, o preço e o ISBN 5.4. Enquanto houver livros para mostrar, o sistema oferece ao comprador a possibilidade de solicitar a próxima página com mais livros. 6. Caso contrário 6.1. O sistema mostra o seu *best-seller*. 6.2. (6.1) O sistema mostra a Buyer uma mensagem indicando que não encontrou nenhum produto que corresponda aos critérios de pesquisa.
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

Especificação da especialização FindDVD é semelhante, com os ajustes necessários para os DVDs

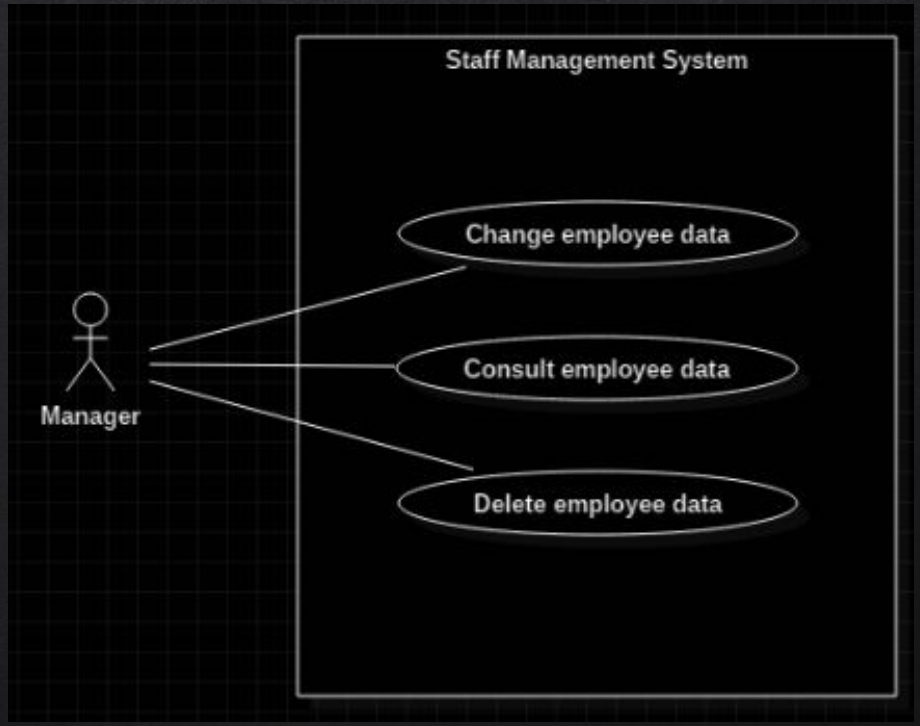
Use Case: FindDVD
ID: 3
Especializa: *FindProduct*
Descrição: Buyer pesquisa um DVD no sistema.
Actor Principal: Buyer
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: Nenhuma
Cenário Principal: 1. (o1.) O use case começa quando Buyer seleciona a opção para encontrar um DVD. 2. (o2.) O sistema solicita que Buyer defina os critérios de pesquisa que devem incluir o autor, o título e o género. 3. O Buyer introduz os critérios de pesquisa. 4. (o4.) O sistema procura DVDs que satisfaçam os critérios de pesquisa. 5. (o5.) Se o sistema encontrar DVDs que correspondam aos critérios de pesquisa para DVDs 5.1. O sistema mostra os mais vendidos. 5.2. (o5.1.) O sistema mostra uma lista com até 5 livros que correspondem aos critérios de pesquisa. 5.3. Para cada DVD, o sistema apresenta o autor, o título e o género. 5.4. Enquanto houver mais DVDs para mostrar, o sistema oferece ao Buyer a possibilidade de solicitar a próxima página com mais DVDs. 6. Caso contrário 6.1. O sistema mostra o seu produto mais vendido. 6.2. (6.1.) O sistema mostra a Buyer mensagem explicando que nenhum produto foi encontrado.
Pós-condições: Nenhuma
Cenário Alternativos: Nenhum

Generalizar use cases para factorizar comportamentos comuns entre use cases semelhantes num use case generalizado

Característica	Herdar	Adiciona	Redefine
Relação	Sim	Sim	Não
Pontos de extensão	Sim	Sim	Não
Pré-condição	Sim	Sim	Sim
Pós-condição	Sim	Sim	Sim
Acção no Cenário Principal	Sim	Sim	Sim
Cenários Alternativos	Sim	Sim	Sim

Reutilização de use cases

Considere o seguinte sistema de gestão de pessoal



Alterar dados dos funcionários

Use Case: Change employee data
ID: 4
Descrição: O gestor altera os dados do funcionário
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-condições: O gestor está autenticado no sistema
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para alterar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. O sistema encontra os dados do funcionário. 4. O sistema mostra os dados do funcionário. 5. O gestor altera os dados do funcionário. ...
Pós-condições: Os dados do funcionário foram alterados.
Cenários Alternativos: Nenhum

Consultar dados dos funcionários

Use Case: Consult employee data
ID: 5
Descrição: O gestor visualiza os dados do funcionário
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-condições: O gestor está autenticado no sistema.
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para visualizar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. O sistema encontra os dados do funcionário. 4. O sistema mostra os dados do funcionário. ...
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

Eliminar dados de funcionários

Use Case: Delete employee data
ID: 6
Descrição: O gestor elimina os dados do funcionário.
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-condições: O gestor está autenticado no sistema
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para eliminar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. O sistema encontra os dados do funcionário. 4. O sistema mostra os dados do funcionário. 5. O gestor elimina os dados do funcionário. ...
Pós-condições: Os dados do funcionário foram eliminados.
Cenários Alternativos: Nenhum

Factorizar a subsequência comum

Use Case: Change employee data
ID: 4
Descrição: O gestor altera os dados do funcionário
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-condições: O gestor está autenticado no sistema
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para alterar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. O sistema encontra os dados do funcionário. 4. O sistema mostra os dados do funcionário. 5. O gestor altera os dados do funcionário. ...
Pós-condições: Os dados do funcionário foram alterados.
Cenários Alternativos: Nenhum

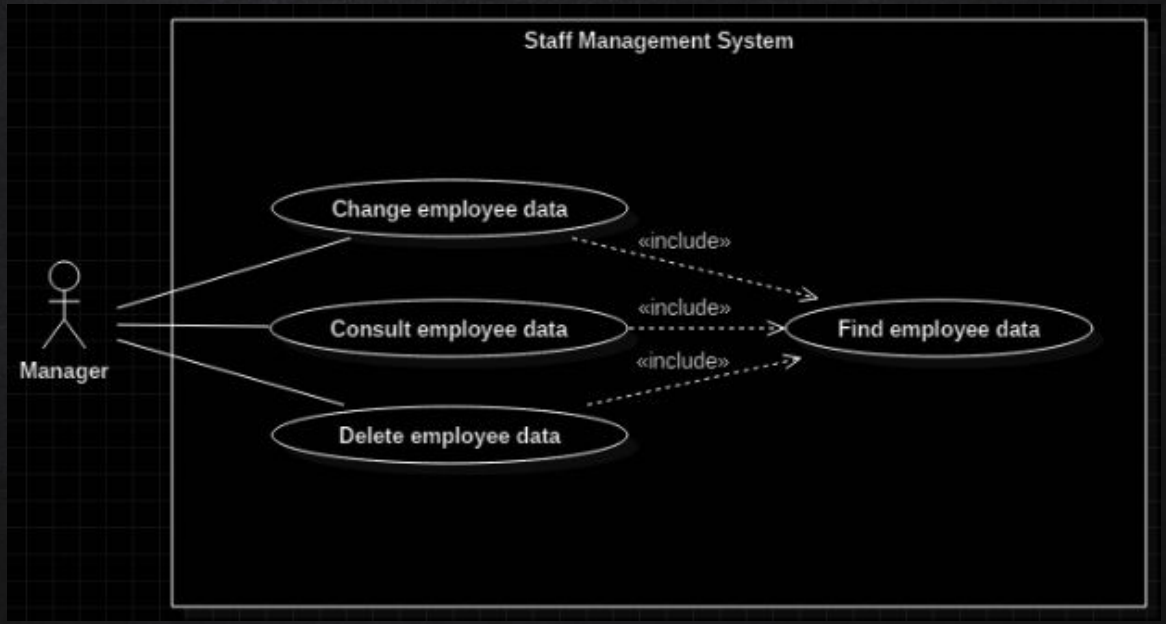
Use Case: Consult employee data
ID: 5
Descrição: O gestor visualiza os dados do funcionário
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-condições: O gestor está autenticado no sistema.
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para visualizar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. O sistema encontra os dados do funcionário. 4. O sistema mostra os dados do funcionário. ...
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

Use Case: Delete employee data
ID: 6
Descrição: O gestor elimina os dados do funcionário.
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-condições: O gestor está autenticado no sistema
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para eliminar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. O sistema encontra os dados do funcionário. 4. O sistema mostra os dados do funcionário. 5. O gestor elimina os dados do funcionário. ...
Pós-condições: Os dados do funcionário foram eliminados.
Cenários Alternativos: Nenhum

Em todos os casos, há uma subsequência em comum aos use cases (que é mais longa, mas neste caso queremos reutilizar apenas a parte da pesquisa). Podemos factorizar nosso modelo para evitar repetições desnecessárias.

Reutilização de Use Cases – «include»

A relação «include» permite factorizar o use case para encontrar dados de funcionários.
O use case é reutilizado por outros use cases que precisem de encontrar dados de funcionários.



Change Employee Data – nova versão

Use Case: Change employee data
ID: 4
Descrição: O gestor altera os dados do funcionário.
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-condições: O gestor está autenticado no sistema
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para alterar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. Include (Find employee data) 4. O gestor altera os dados do funcionário. ...
Pós-condições: Os dados do funcionário foram alterados
Cenários Alternativos: Nenhum

Consult Employee Data – nova versão

Use Case: Consult employee data
ID: 5
Descrição: O gestor visualiza os dados do funcionário.
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-Condições: O gestor está autenticado no sistema
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para visualizar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. Include (Find employee data) ...
Pós-condições: Nenhuma
Cenários Alternativos: Nenhum

Delete Employee Data – nova versão

Use Case: Delete employee data
ID: 6
Descrição: O gestor elimina os dados do funcionário.
Actor Principal: Gestor
Actor Secundário: Nenhum
Pré-condições: O gestor está autenticado no sistema.
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o gestor seleciona a opção para eliminar os dados do funcionário. 2. O gestor introduz a identificação do funcionário no sistema. 3. Include (Find employee data) 4. O gestor elimina os dados do funcionário. ...
Pós-condições: Os dados do funcionário foram eliminados.
Cenários Alternativos: Nenhum

Associação «include»



- Promove a reutilização: partes idênticas de um use case base podem ser extraídas para criar um novo use case
- Os use cases base podem ser associados ao novo use case através da associação «include»
- O use case base sempre requer o comportamento do use case incluído para poder oferecer sua funcionalidade
- O novo use case não tem significado por si só
- Um use case pode incluir vários outros use cases.
- Um use case também pode ser incluído em vários use cases diferentes.
    - Nestes casos, é importante garantir que não surja nenhum ciclo.

Vantagens:

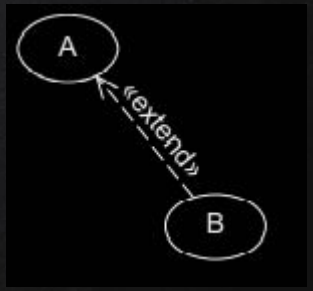
- Rápido de especificar
- Elimina o comportamento "disperso"
- Maior modularidade
- Mais localidade

Modelo de Execução da associação «include»

- O use case incluído oferece comportamento reutilizável para o caso base
- Modelo de execução:
  - O use case base é executado até o ponto de inclusão
  - O use case incluído é executado
  - A execução volta ao use case base para continuar a sua no próximo passo.
  - O use case base só está completo com o use case incluído
  - Quando o use case incluído está incompleto, estamos na presença de *behaviour fragment*
    - O use case incluído não pode ser iniciado directamente pelos actores
  - No entanto, também é possível incluir use cases completos
    - Esses use cases completos incluídos podem ser executados de forma independente (precisamente por serem completos!)

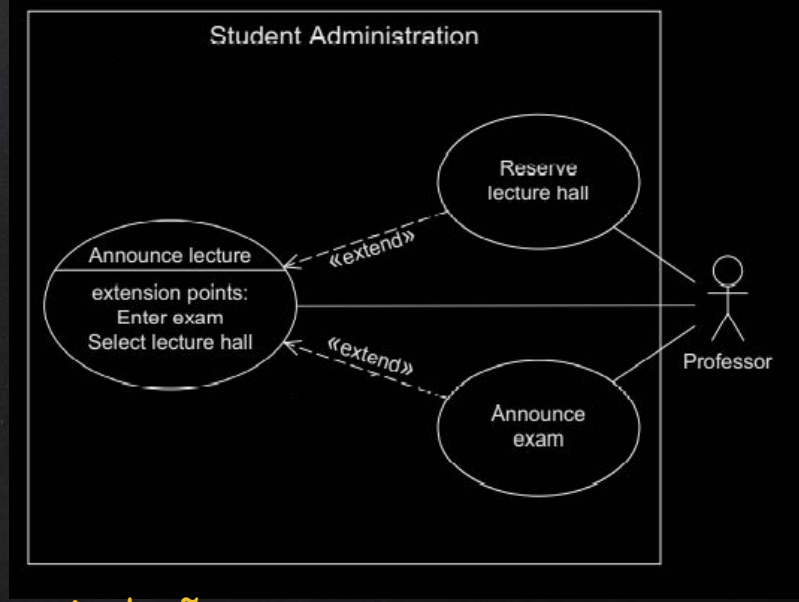
Extensão de use cases

Extensão de use cases



- Às vezes, pode ser necessário adicionar um novo comportamento B a um use case A
- B pode ser activado por A para inserir o comportamento de B em A
- Os use cases podem ser executados de forma independente
- O use case pode actuar como um use case de extensão várias vezes ou pode ser estendido por vários use cases
    - Não podem conter ciclos

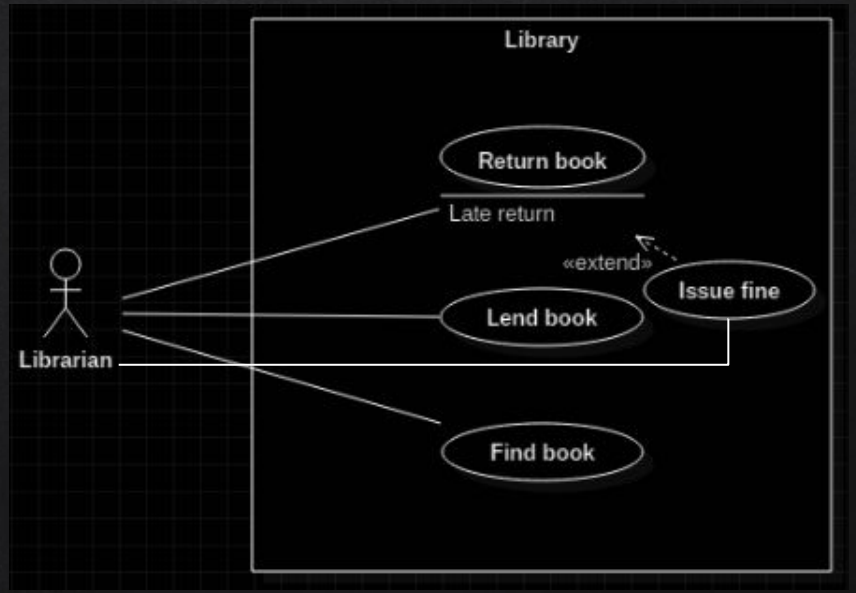
Extensão de use cases



- Ponto de extensão
  - Define o ponto em que o comportamento do use case de extensão deve ser inserido no use case base
  - O caso base é alheio aos seus use cases de extensão
    - O que é fundamentalmente diferente de uma inclusão, em que o use case base fica incompleto sem o use case incluído.
    - Aqui, o caso base está completo mesmo na ausência da extensão.

Considere um sistema de gestão de bibliotecas

O use case "Return book" pode ser executado de forma independente. A aplicação de uma multa como consequência da devolução tardia de um livro à biblioteca acrescenta um comportamento adicional, mas o livro poderia sempre ser devolvido sem a aplicação de uma multa, pelo que, a devolução de livros é um use case completo.



Especificação do Use case Base – Return Book

Use Case: Return Book
ID: 7
Descrição: O bibliotecário devolve um livro emprestado.
Actor Principal: Bibliotecário
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições: O bibliotecário está conectado ao sistema
Cenário Principal: 1. O use case começa quando o bibliotecário seleciona a opção para devolver um livro. 2. O bibliotecário introduz o identificador do utilizador que requisitou o livro. 3. O sistema exibe os dados do utilizador que levou o livro emprestado, incluindo informações sobre a lista de livros emprestados por esse utilizador. 4. O bibliotecário encontra o livro a devolver na lista de livros emprestados Extension Point: late return 5. O bibliotecário marca o livro como "devolvido" ...
Pós-condições: O livro foi devolvido.
Cenários Alternativos: Nenhum

Especificação do use case extensão

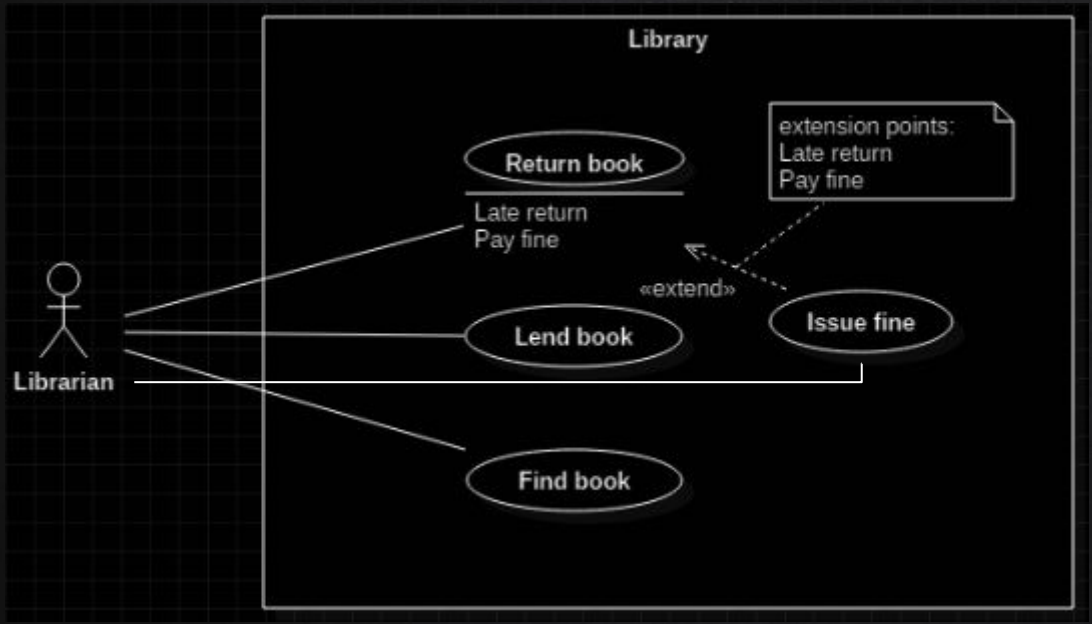
Use Case: Emitir multa
ID: 8
Descrição: O bibliotecário regista e aplica uma multa
Actor Principal: Bibliotecário
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições para o segmento 1: a devolução do livro está atrasada
Cenário do segmento 1: 1. O bibliotecário preenche os detalhes da multa no sistema (identificador do utilizador e montante a pagar) 2. O sistema imprime uma multa.
Pós-condições do segmento 1: A multa é registada no sistema. O sistema imprimiu uma multa.

A associação «extend»

- A associação «extend» deve especificar um ou mais pontos de extensão no use case base
  - Caso contrário, pode presumir-se que a extensão se aplica a todos os pontos de extensão desse use case
- O use case de extensão deve ter tantos segmentos quanto o número de pontos de extensão identificados na associação «extend».
- Podem existir vários use cases de extensão para um determinado ponto de extensão, num único use case base
- Nesses casos, os vários pontos de extensão são executados por uma ordem não determinada
- Os use cases de extensão também podem incluir pré e pós-condições
- É possível estender use cases de extensão
  - No entanto, é algo que normalmente deve ser evitado, pois o modelo pode tornar-se muito complexo

Utilização de várias extensões

Suponha que o sistema também suporta o pagamento da multa resultante da devolução tardia de um livro.

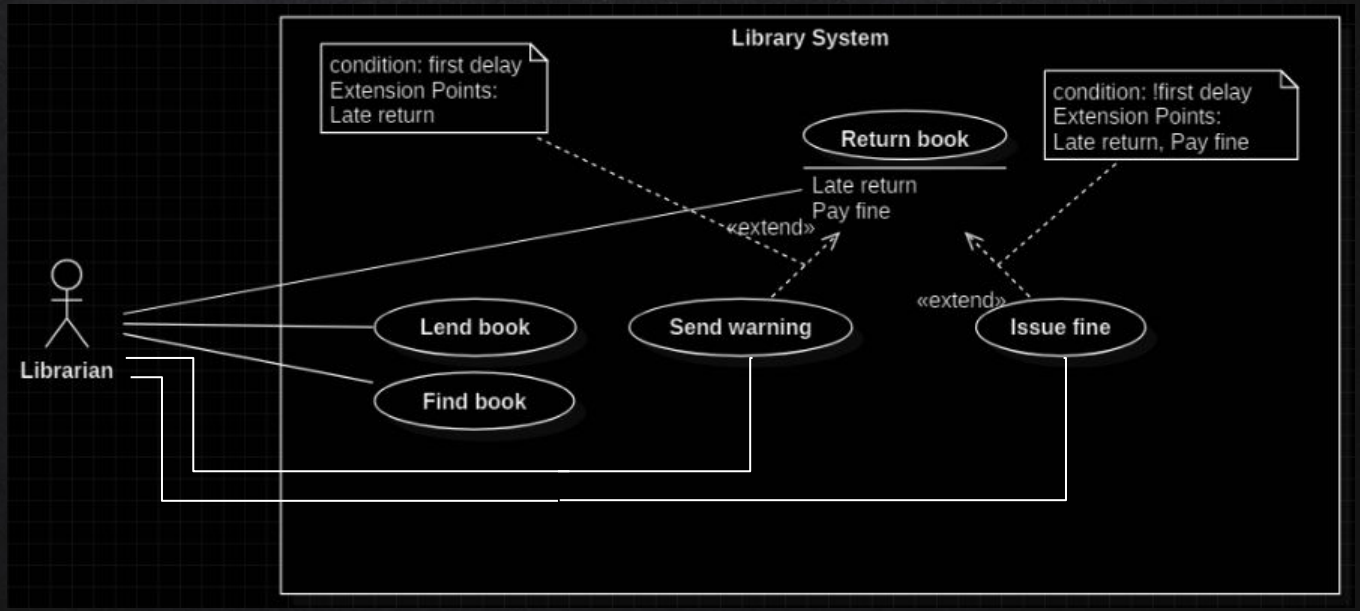


Este mecanismo é útil quando precisamos de ampliar o use case base em vários pontos distintos. Neste exemplo, quando se detecta que a devolução está atrasada, podemos modelar, no caso base, que também verifica se o utilizador tem mais devoluções atrasadas e se for o caso, apresentá-las, para que o utilizador possa pagar uma única multa, com a soma das multas pendentes.

Especificação do use case da extensão

Use Case: Issue fine
Descrição: Segmento 1: O bibliotecário regista e imprime uma multa Segmento 2: O bibliotecário aceita o pagamento da multa
Actor Principal: Bibliotecário
Actores Secundários: Nenhum
Pré-requisitos do segmento 1: O livro foi devolvido com atraso
Cenário do segmento 1: 1. O bibliotecário insere os detalhes da multa no sistema (identificação do utilizador e montante a pagar) 2. O sistema imprime a multa.
Pós-condições do segmento 1: A multa é registada no sistema. O sistema imprime a multa.
Pré-condições do segmento 2: Há uma multa a ser paga pelo cliente
Cenário do segmento 2: 1. O bibliotecário aceita o pagamento do bilhete. 2. O bibliotecário introduz os dados da multa no sistema (identificação do utilizador e montante pago) 3. O sistema imprime o recibo da multa.
Pós-condições do segmento 2: 1. A multa é registada como paga. 2. O sistema imprimiu um recibo da multa paga.

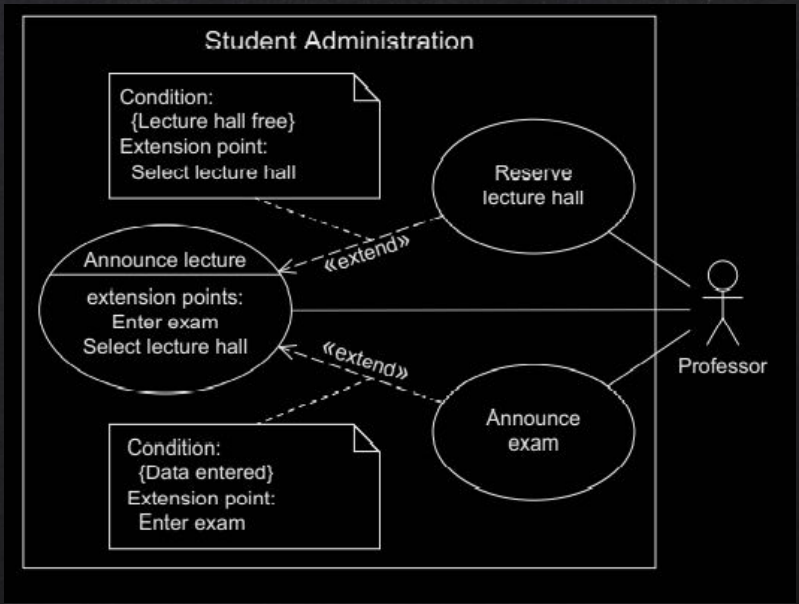
Extensões Condicionais



Especificação de Send Warning

Use Case: Send warning
ID: 9
Descrição: Segmento 1: O bibliotecário envia um aviso de atraso na devolução de um livro.
Actor Principal: Bibliotecário
Actores Secundários: Nenhum
Pré-condições do segmento 1: O livro está atrasado
Cenário do segmento 1: 1. O bibliotecário insere os detalhes da multa no sistema (identificação do utilizador e montante a pagar)
Pós-condições do segmento 1: O aviso é registado no sistema.

Extensões condicionais: outro exemplo



Associações entre use cases (resumo)

«inherits»



- Semelhante à herança de classes
- A herda o comportamento de B e pode redefini-lo ou estendê-lo
- É possível (e desejável) definir use cases *abstractos*
- B é especializado por A e inclui implicitamente todos os seus actores

«includes»



- O comportamento de B está incluído em A; todos os actores que participam em B devem fazê-lo explicitamente
- O use case incluído B é necessário para garantir a funcionalidade do use case A
- A conhece B
- A é o use case base; B é o use case incluído

«extends»



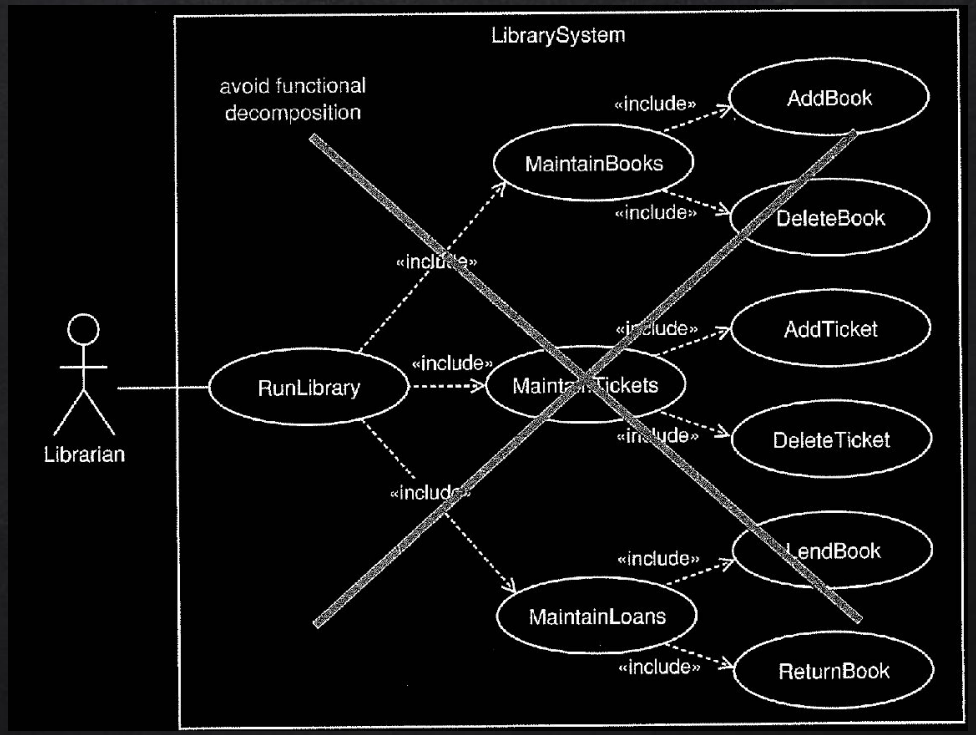
- O comportamento de B pode estender o comportamento de A; todos os actores que participam em B devem fazê-lo explicitamente
- A não conhece B
- A é o use case base

Estilo de utilização

Sobre Estilo

- Mantenha a especificação do use case compacta
  - Dica: faça com que caiba em menos de uma página
- Dê ênfase ao quê, em vez de como
  - Deixe os detalhes do desenho... para o desenho (duh!)
- Evite a decomposição funcional dos use cases
  - Um erro comum é começar com um use case muito genérico e depois decompô-lo até chegar a use cases mais "primitivos" que têm uma granularidade adequada para que se os possa detalhar.

Evite a decomposição funcional

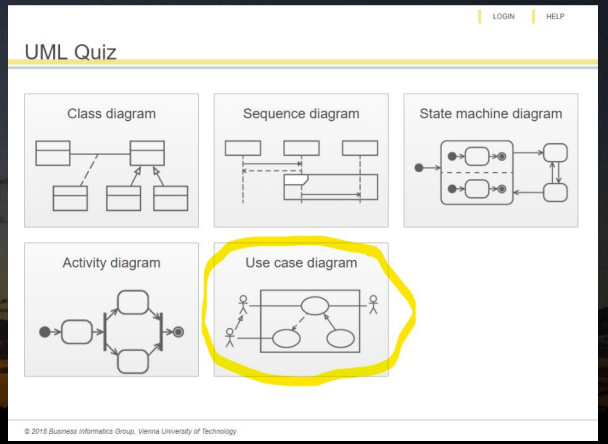


Sobre a utilização de mecanismos avançados na modelação de use cases

- Muitas vezes, os *stakeholders* conseguem compreender a noção de actor e use case com relativamente pouca formação
- E têm mais dificuldade em compreender a noção de generalização entre actores – facilite a explicação utilizando actores abstractos generalizados
- O uso excessivo de relações «include» torna os modelos mais difíceis de compreender, porque é necessário analisar vários use cases
- O mecanismo de extensão é difícil de compreender para modeladores sem formação (e mesmo para muitos programadores de software com formação ☹) – utilizem-no com cautela e parcimónia
- Ao generalizar use cases, torne os use cases generalizados abstractos; se não o fizerem, os use cases especializados tornam-se muito mais difíceis de compreender.

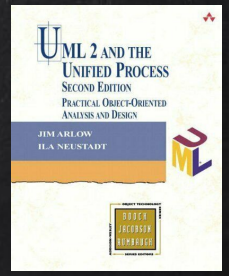
Percebeu os diagramas de Use Cases? Teste seus conhecimentos em:

http://elearning.uml.ac.at/



Referências

Jim Arlow and Ila Neustadt, "UML 2 and the Unified Process", Segunda Edição, Addison-Wesley 2006



Porque é que os Engenheiros informáticos nunca se perdem?

Porque seguem sempre o algoritmo do caminho mais curto!